



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS



FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

Aproximación numérica de la solución para
ecuaciones diferenciales estocásticas con
saltos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS

PRESENTA:
MARA DOMINGUEZ LIMAS X180099

DIRECTOR DE TESIS:
Dr. YOFRE HERNÁN GARCÍA GÓMEZ

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 30 de septiembre de 2026.

Apoyado con beca SECIHTI y Proyecto Ciencia Básica y De
Frontera CBF 2025 -I-4436

Dedicatoria

Agradecimientos

Tabla de contenidos

1	Resumen	6
1.1	Abstract	7
2	Abstract	8
3	Introducción	9
4	Objetivos	11
4.1	Objetivo general:	11
4.2	Objetivos específicos:	11
5	Resultados técnicos fundamentales	13
5.1	Espacios de Probabilidad y Filtraciones	13
5.2	Resultados de Teoría de la Medida y Análisis Funcional	14
5.2.1	Fundamentos de Inferencia Estadística	15
5.3	Procesos Estocásticos Fundamentales	17
5.4	Desigualdades y Lemmas Clásicos	18
5.5	Medidas Aleatorias de Poisson.	22
5.6	Espacios Funcionales para Procesos Predecibles.	26
5.6.1	Definición del espacio $L^2_{\text{pred}}(\tilde{N})$ y su norma.	26
5.7	La Integral de Itô para Movimiento Browniano.	27
5.7.1	Extensión a $\mathcal{H}^2$ por densidad.	27
5.7.2	Integral como proceso y propiedades	28
5.7.3	Extensión por localización	28
5.8	La Integral de Itô para la Parte de Saltos.	29
5.9	Fórmula de Itô	30
5.10	Variación Cuadrática y Desigualdades de Martingalas	31
6	Ecuaciones diferenciales estocásticas.	35
6.1	Formulación y Teoremas de Existencia y Unicidad	35
6.1.1	Teorema de existencia y unicidad global de una solución fuerte para la EDE con difusión y saltos	35
6.1.2	Teorema de existencia y unicidad local de una solución fuerte para la EDE con difusión y saltos	42
6.2	Modelo de Cramér–Lundberg Extendido.	45
6.2.1	Formulación del modelo base (C-L clásico).	45
6.2.2	Extensión del modelo (C-L) a un modelo con difusión y saltos.	46

6.3	Análisis Asintótico y Estimación de Parámetros	48
6.3.1	Estimación de la Varianza Integrada	48
6.3.2	Hipótesis técnicas	49
6.4	Estimación de la Intensidad de Saltos.	53
6.4.1	Estimador $\hat{\lambda}_n$ y elección del umbral $\tau_n = \alpha \Delta_n^{\varpi}$	53

1 Resumen

En este trabajo se aborda el problema de la aproximación numérica de soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas con difusión y saltos (EDESJs), con aplicación al modelo de Cramér-Lundberg extendido para el cálculo de reservas técnicas en el sector asegurador de vivienda de la Ciudad de México. Se establece un marco riguroso de cálculo estocástico que incluye la demostración de existencia y unicidad de soluciones fuertes bajo condiciones de Lipschitz local y crecimiento lineal global; la isometría de Itô para la parte de saltos; y las desigualdades de Burkholder-Davis-Gundy en espacios de Hilbert.

Se implementan y analizan dos esquemas numéricos: el método de Milstein compensado, que alcanza convergencia fuerte de orden $\gamma = 1/2$ para la componente difusiva, y el esquema Semi-implícito compensado, que trata el término de interés $r(t)U(t)$ de forma implícita, garantizando estabilidad incondicional. Bajo hipótesis de regularidad de los coeficientes (Lipschitz global, crecimiento lineal, momentos finitos de saltos), se demuestra que ambos esquemas convergen fuertemente con orden $\gamma = 1/2$, utilizando técnicas de descomposición del error local, estimaciones recursivas y la desigualdad de Grönwall discreta.

La calibración del modelo incorpora datos reales del mercado mexicano: primas ajustadas por inflación (INEGI), tasa de inversión combinada con activos locales (CETES) y globales (bonos USD), volatilidad estacional basada en el índice ILS, e intensidades de siniestros hidrometeorológicos (CONAGUA) y sísmicos (SSN). Mediante simulación Monte Carlo ($N_{\text{sim}} = 1000$) se comparan los esquemas en términos de mediana final, intervalos de confianza al 90 % y detección de saltos, validando la robustez del modelo.

Los resultados muestran que el esquema semi-implícito compensado presenta ventajas críticas para la gestión de riesgos en la CDMX:

- I. Prudencia regulatoria (+2.30 % en reserva mediana);
- II. Estabilidad incondicional ante shocks en tasas de interés;
- III. Eficiencia computacional (reducción del 96.7 % en pasos de tiempo para horizontes extendidos). Se concluye que, para sistemas dominados por saltos catastróficos y volatilidad macroeconómica, el esquema semi-implícito es preferible sobre Milstein.

Palabras clave: Ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos, método de Milstein, esquema semi-implícito, convergencia fuerte, modelo de Cramér-Lundberg, simulación Monte Carlo, gestión de riesgos, seguros de vivienda, Ciudad de México.

1.1. Abstract

2 Abstract

This work addresses the numerical approximation problem of stochastic differential equations with diffusion and jumps (SDEJs), applied to an extended Cramér-Lundberg model for calculating technical reserves in the housing insurance sector in Mexico City. A rigorous stochastic calculus framework is established, including the demonstration of existence and uniqueness of strong solutions under local Lipschitz and global linear growth conditions; Itô isometry for the jump component; and Burkholder-Davis-Gundy inequalities in Hilbert spaces.

Two numerical schemes are implemented and analyzed: the compensated Milstein method, which achieves strong convergence of order $\alpha = 1/2$ for the diffusive component, and the compensated semi-implicit scheme, which treats the interest term $r(t)U(t)$ implicitly, guaranteeing unconditional stability. Under regularity hypotheses of the coefficients (global Lipschitz, linear growth, finite jump moments), it is demonstrated that both schemes converge strongly with order $\alpha = 1/2$, using local error decomposition techniques, recursive estimates, and the discrete Grönwall inequality.

The model calibration incorporates real data from the Mexican market: inflation-adjusted premiums (INEGI), combined investment rate with local (CETES) and global (USD bonds) assets, seasonal volatility based on the ILS index, and intensities of hydrometeorological (CONAGUA) and seismic (SSN) claims. Through Monte Carlo simulation ($N_{\text{sim}} = 1000$), the schemes are compared in terms of final median, 90 % confidence intervals, and jump detection, validating the robustness of the model.

The results show that the compensated semi-implicit scheme presents critical advantages for risk management in Mexico City:

- I. Regulatory prudence (+2.30 % in median reserve);
- II. Unconditional stability against interest rate shocks;
- III. Computational efficiency (96.7 % reduction in time steps for extended horizons). It is concluded that for systems dominated by catastrophic jumps and macroeconomic volatility, the semi-implicit scheme is preferable over Milstein.

Keywords: Stochastic differential equations with jumps, Milstein method, semi-implicit scheme, strong convergence, Cramér-Lundberg model, Monte Carlo simulation, risk management, housing insurance, Mexico City.

3 Introducción

La modelación matemática de fenómenos dinámicos sometidos a incertidumbre ha experimentado un desarrollo extraordinario en las últimas décadas, particularmente en el ámbito de las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDEs). Cuando estos fenómenos presentan, además de evolución continua gobernada por procesos de difusión, discontinuidades abruptas inducidas por eventos extremos o choques externos, el marco teórico natural lo constituyen las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos (EDEs con saltos, o SDEJs por sus siglas en inglés: Jump-Diffusion Stochastic Differential Equations).

El modelo clásico de Cramér-Lundberg, pilar fundamental de la teoría de riesgo actuarial desde principios del siglo XX, describe la evolución del capital de una aseguradora mediante un proceso de Poisson compuesto que captura la llegada de siniestros y una deriva determinista que representa la acumulación de primas. Sin embargo, este modelo, en su formulación original, asume parámetros constantes (tasa de primas, intensidad de saltos) y omite componentes cruciales para la gestión moderna de reservas:

- La evolución estocástica de las inversiones de las reservas técnicas en instrumentos financieros;
- La dependencia temporal de parámetros debido a factores macroeconómicos (inflación, tasas de interés, volatilidad de mercados);
- La estacionalidad en la frecuencia de siniestros catastróficos;
- La no linealidad inherente a la capitalización de rendimientos.

En el contexto del mercado asegurador mexicano, y particularmente para el ramo de seguros de vivienda en la Ciudad de México (CDMX), estas limitaciones son especialmente críticas. La CDMX, con aproximadamente 2.38 millones de viviendas particulares habitadas (INEGI [6]) y una concentración del 18-22 % del mercado nacional de seguros de vivienda (AMIS [2]), enfrenta desafíos específicos:

- **Exposición a riesgos catastróficos:** La ubicación geográfica de la CDMX la hace vulnerable a eventos sísmicos significativos y fenómenos hidrometeorológicos intensos, los cuales generan siniestros de magnitud considerable y frecuencia estacional.
- **Dinámica inflacionaria:** La erosión del poder adquisitivo afecta tanto el valor de las sumas aseguradas como los costos de reparación, requiriendo ajustes continuos en las primas INEGI [7].

- **Volatilidad de inversiones:** Las reservas técnicas son invertidas en instrumentos financieros cuyos rendimientos presentan variabilidad temporal, impactando directamente la solvencia de la aseguradora.
- **Dependencia temporal de parámetros:** Los procesos estocásticos subyacentes no son estacionarios; sus parámetros (intensidad de saltos, severidad, tasas de interés) varían sistemáticamente con el tiempo.

Ante esta complejidad, la extensión del modelo de Cramér-Lundberg a una EDE con difusión y saltos, con parámetros tiempo-dependientes, se impone como necesidad teórica y práctica. Formalmente, el proceso de reservas $\{U(t)\}_{t \geq 0}$ satisface:

$$dU(t) = c(t) dt + U(t^-)r(t) dt + U(t^-)\sigma(t) dW(t) - dJ(t),$$

donde $c(t)$ es la tasa de prima ajustada por inflación, $r(t)$ la tasa de inversión, $\sigma(t)$ la volatilidad de inversiones, $W(t)$ un movimiento browniano estándar, y $J(t)$ un proceso de saltos compuesto que modela siniestros catastróficos mediante medidas de Poisson compensadas.

Sin embargo, la no estacionariedad de parámetros, la no linealidad del término de interés $r(t)U(t)$, y la estructura de saltos compuestos hacen que la solución analítica de esta EDE sea intratable, requiriendo métodos numéricos robustos para su aproximación.

Por todo lo anterior, el presente estudio se basa en establecer fundamentos teóricos (espacios de probabilidad, medidas de Poisson, integral de Itô, fórmula de Itô, desigualdades de martingalas), demostrar existencia y unicidad de soluciones fuertes para EDE con saltos y presentar el modelo de Cramér-Lundberg extendido el cual deriva los esquemas numéricos de Milstein y semi-implícito compensados.

4 Objetivos

4.1. Objetivo general:

Desarrollar e implementar esquemas numéricos de aproximación fuerte (Milstein compensado y semi-implícito compensado) para ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos de tipo Cramér-Lundberg extendido, que modelen la evolución de reservas técnicas de una aseguradora de vivienda en la Ciudad de México, incorporando parámetros tiempo-dependientes (primas ajustadas por inflación, tasas de interés estocásticas, volatilidad variable) y procesos de salto compuestos que capturen siniestros catastróficos meteorológicos y sísmicos; establecer rigurosamente las condiciones de convergencia fuerte de orden $\gamma = 1/2$ bajo hipótesis de Lipschitz local y crecimiento lineal; y evaluar comparativamente el desempeño numérico de ambos esquemas en términos de estabilidad, precisión y eficiencia computacional para la gestión de riesgos de solvencia en el contexto del mercado asegurador mexicano.

4.2. Objetivos específicos:

1. **Fundamentación teórica:** Establecer el marco teórico-matemático riguroso de espacios de probabilidad filtrados, medidas aleatorias de Poisson compensadas, integral estocástica de Itô para procesos con saltos, y fórmula de Itô generalizada para semimartingalas, demostrando los teoremas de isometría, Fubini estocástico y densidad de procesos elementales simples en $L^2_{\text{pred}}(\tilde{N})$.
2. **Existencia y unicidad:** Demostrar teoremas de existencia y unicidad global y local de soluciones fuertes para EDE con difusión y saltos bajo condiciones de Lipschitz (global y local respectivamente) y crecimiento lineal, utilizando el principio de contracción de Banach en espacios de Hilbert ponderados $S_{\mathcal{F}}^{2,\text{loc}}(\mathbb{R})$ con norma exponencialmente ponderada, y estableciendo cotas uniformes de momentos de segundo orden mediante desigualdades de Burkholder-Davis-Gundy y Gronwall.
3. **Diseño de esquemas numéricos:** Derivar rigurosamente los esquemas numéricos de Milstein compensado (con corrección de segundo orden $\frac{1}{2}\sigma\sigma_x[(\Delta W)^2 - \Delta t]$) y semi-implícito compensado (con tratamiento implícito del término de interés $r(t)U(t)$ en el denominador $1 - r(t_{n+1})\Delta t$), justificando la compensación de saltos $\lambda E[Y|\mathcal{F}_t]$ para garantizar propiedad de martingala local y estabilidad numérica.

4. **Convergencia fuerte:** Probar teoremas de convergencia fuerte de orden $\gamma = 1/2$ para ambos esquemas bajo hipótesis de Lipschitz global, crecimiento lineal, momentos finitos de cuarto orden para saltos, y condición de estabilidad $1 - r(t)\Delta t \geq \delta > 0$, descomponiendo el error global en componentes de difusión, salto e implícitud, y estableciendo cotas recursivas mediante desigualdades de Gronwall discretas.
5. **Calibración de parámetros:** Estimar rigurosamente los parámetros del modelo extendido de Cramér-Lundberg para el mercado de seguros de vivienda en la CDMX, función de primas $c(t)$ ajustadas por inflación mensual del INPC, tasa de inversión $r(t)$ como combinación convexa de CETES y bonos USD, volatilidad $\sigma(t)$ ponderada entre componentes locales (CETES) y globales (ILS), intensidades de salto $\lambda_{\text{meteo}}(t)$ estacionales y λ_{sismo} constantes, distribuciones de severidad Y_{meteo} y Y_{sismo} como normales truncadas, utilizando máxima verosimilitud y datos históricos de CONAGUA, SSN y CNSF.
6. **Implementación computacional:** Implementar algoritmos eficientes en Python/NumPy para ambos esquemas numéricos con $N_{\text{sim}} = 1000$ trayectorias Monte Carlo, paso temporal $\Delta t = 1/365$ (diario), horizonte $T = 2$ años (2024-2025) más pronóstico a 30 días (enero 2026), incorporando técnicas de reducción de varianza (variables de control) y detección automática de saltos en trayectorias medianas mediante umbrales de 3σ en retornos logarítmicos.
7. **Análisis comparativo:** Evaluar cuantitativamente el desempeño de ambos métodos comparando el sesgo sistemático en medianas (+2.30 % favorable al semi-implícito), la amplitud de intervalos de confianza al 90 % (+12.54 % mayor dispersión en semi-implícito), la estabilidad incondicional del semi-implícito vs condicionalidad de Milstein ($\Delta t < 2/r_{\text{máx}}$), eficiencia computacional (posibilidad de usar $\Delta t = 1/12$ mensual en semi-implícito reduciendo costo 96.7 %), implicaciones para gestión de riesgos y solvencia regulatoria CNSF.

5 Resultados técnicos fundamentales

5.1. Espacios de Probabilidad y Filtraciones

En esta sección se presentan con detalle los resultados clave que sustentan la demostración del Teorema de Isometría de Itô para la parte de saltos. Se asume que $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ es un espacio de probabilidad filtrado que satisface las condiciones usuales, Z es un espacio métrico separable completo, y ν es una medida σ -finita sobre $(Z, \mathcal{B}(Z))$. Sea $\widetilde{N}(ds, dz) = N(ds, dz) - \nu(dz)ds$ la medida aleatoria compensada asociada a una medida de Poisson.

Definición 5.1. (Espacio de probabilidad filtrado). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ una filtración, es decir, una familia creciente de sub- σ -álgebras de $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F} \quad \text{para todo } 0 \leq s \leq t.$$

Se dice que la filtración satisface las hipótesis usuales si cumple las siguientes dos condiciones:

- i) Completitud: La σ -álgebra inicial $\mathcal{F}_0$ contiene todos los conjuntos $\mathbb{P}$ -nulos. Es decir:

$$\text{Si } A \in \mathcal{F} \text{ y } \mathbb{P}(A) = 0, \quad \text{entonces } A \in \mathcal{F}_0.$$

Como $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_t$ para todo t , esto implica que todos los conjuntos nulos están en cada $\mathcal{F}_t$. En otras palabras, cada $\mathcal{F}_t$ es completa respecto a $\mathbb{P}$.

- ii) Continuidad por la derecha: Para todo $t \geq 0$

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} \mathcal{F}_s.$$

Definición 5.2. (Filtración natural). Sea $W = \{W_t\}_{t \geq 0}$ un movimiento browniano. La *filtración natural* es $\mathcal{F}_t^W = \sigma(W_s : s \leq t)$. La filtración *usual* asociada es

$$\mathcal{F}_t = \bigcap_{s > t} \sigma(\mathcal{F}_s^W \cup \mathcal{N}),$$

donde $\mathcal{N}$ es la colección de todos los conjuntos $\mathbb{P}$ -nulos.

Definición 5.3. (Tiempo de paro). Una variable aleatoria $\tau : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ es un *tiempo de paro* respecto a $\{\mathcal{F}_t\}$ si $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$ para todo $t \geq 0$.

Definición 5.4. (Tiempos de paro controlados). Un tiempo de paro $\{\tau < t\} \in \mathcal{F}_t$ para todo t . La continuidad por la derecha se deduce que

$$\{\tau < t\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q < t} \{\tau \leq q\} \in \mathcal{F}_t,$$

5.2. Resultados de Teoría de la Medida y Análisis Funcional

Lema 5.1. (Fatou). Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas. Entonces:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \geq \int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu.$$

Demostración. Ver demostración completa Applebaum [3] Corolario 1.1.2. $\square$

Teorema 5.1. (Convergencia Monotona). Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas tales que $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ y $f_n \rightarrow f$ puntualmente. Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

Demostración. Ver demostración completa Applebaum [3] Teorema 1.1.1 $\square$

Teorema 5.2. (Convergencia Dominada). Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida y $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones μ -medibles $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Supongamos que:

- I. $f_n(x) \rightarrow f(x)$ μ -casi en todas partes,
- II. existe una función $g \in L^1(X, \mathcal{A}, \mu)$ tal que $|f_n(x)| \leq g(x)$ para μ -casi todo $x \in X$ y todo $n \in \mathbb{N}$.

Entonces $f \in L^1(\mu)$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu.$$

Demostración. Ver demostración completa Teorema 1.34 [12] La idea central consiste en aplicar el Lema de Fatou a la sucesión $2g - |f_n - f| \geq 0$. $\square$

Teorema 5.3. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida σ -finito. Entonces, el conjunto de funciones simples integrables es denso en $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$. Es decir, para toda $f \in L^2(\mu)$ existe una sucesión de funciones simples $\{\phi_n\}$ tal que $\|\phi_n - f\|_{L^2(\mu)} \rightarrow 0$.

Demostración. Sea $f \in L^2(\mu)$. Como f es medible, existen funciones simples ψ_n tales que $\psi_n \rightarrow f$ puntualmente y $|\psi_n| \leq |f|$ para todo n (ver [5], Prop. 2.20). Entonces,

$$|\psi_n - f|^2 \leq 4|f|^2 \in L^1(\mu).$$

Por el Teorema 5.2,

$$\int_X |\psi_n - f|^2 d\mu \rightarrow 0.$$

Luego, $\|\psi_n - f\|_{L^2(\mu)} \rightarrow 0$. Además, al truncar ψ_n en conjuntos de medida finita (posible por ser μ σ -finita), podemos asumir que cada ψ_n es integrable. $\square$

En el contexto estocástico, aplicamos este resultado al espacio de medida

$$(\Omega \times [0, T] \times Z, \mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(Z), \mathbb{P} \otimes ds \otimes \nu),$$

que es σ -finito si ν lo es. Esto garantiza que cualquier proceso predecible cuadrado integrable puede aproximarse en L^2 por procesos simples.

Teorema 5.4. *Sea H un espacio de Hilbert y $\{x_n\} \subset H$ una sucesión tal que $x_n \rightarrow x$ en norma. Entonces $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$*

Demostración. Por la desigualdad triangular inversa,

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0.$$

$\square$

Teorema 5.5. *(Principio de contracción de Banach). Sea $(H, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach y $\Phi : H \rightarrow H$ una contracción, es decir, existe $\kappa < 1$ tal que $\|\Phi(x) - \Phi(y)\| \leq \kappa\|x - y\|$ para todo $x, y \in H$. Entonces Φ tiene un único punto fijo en H .*

Demostración. Ver Istrăţescu [8], Capítulo 3, Sección 3.1 $\square$

5.2.1. Fundamentos de Inferencia Estadística

En esta sección se introducen conceptos básicos de inferencia estadística necesarios para la calibración de los parámetros del modelo de severidad. En particular, se definen los M-estimadores y la regresión cuantílica, herramientas robustas que permiten estimar parámetros en presencia de valores atípicos o distribuciones con colas pesadas.

5.2.1.1. M-estimadores

Definición 5.5. (M-estimador). Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.) con función de distribución $\mathcal{F}_0$ perteneciente a una familia paramétrica $\{\mathcal{F} : \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}\}$. Sea $\rho : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de pérdida (o función de contraste) tal que: 1. ρ es medible con respecto a la σ -álgebra producto, 2. ρ es convexa en el parámetro θ (para garantizar existencia y unicidad del mínimo), 3. $\mathbb{E}[|\rho(\theta, X)|] < \infty$ para todo $\theta \in \Theta$.

Un M-estimador (estimador de máxima similitud o estimador de mínimo contraste) $\hat{\theta}_n$ para el parámetro θ se define como:

$$\hat{\theta}_n := \arg \min_{\theta \in \Theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \rho(\theta, X_i).$$

Alternativamente, cuando la función ρ es diferenciable, el M-estimador puede definirse como la solución de la ecuación de estimación:

$$\sum_{i=1}^n \psi(\hat{\theta}_n, X_i) = 0,$$

donde $\psi(\theta, x) = \nabla_{\theta} \rho(\theta, x)$ es la función de influencia o función score.

Observación: La elección de la función de pérdida ρ determina diferentes estimadores: - Si se elige $\rho(\theta, x) = -\log f(x; \theta)$, donde f es la función de densidad de la distribución, entonces el M-estimador coincide con el estimador de máxima verosimilitud (MLE). - Si se elige $\rho(\theta, x) = |x - \theta|$, el M-estimador corresponde a la mediana muestral. - Si se elige $\rho(\theta, x) = (x - \theta)^2$, el M-estimador corresponde a la media muestral. Para más detalles de la definición de M-estimador

5.2.1.2. Regresión Cuantílica

Definición 5.6. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $\{(Y_i, \mathbf{X}_i)\}_{i=1}^n$ una muestra aleatoria i.i.d., donde $Y_i \in \mathbb{R}$ es la variable respuesta y $\mathbf{X}_i \in \mathbb{R}^p$ es un vector de covariables. Para un cuantil $\tau \in (0, 1)$, la función de pérdida cuantílica (también llamada función de pérdida asimétrica de Huber o función de pérdida “check”) se define como:

$$\rho_{\tau}(u) := u \cdot (\tau - \mathbf{1}_{\{u < 0\}}) = \begin{cases} \tau|u|, & \text{si } u \geq 0, \\ (1 - \tau)|u|, & \text{si } u < 0. \end{cases}$$

Equivalentemente

$$\rho_{\tau}(u) = |u| \cdot (\tau \cdot \mathbf{1}_{\{u \geq 0\}} + (1 - \tau) \cdot \mathbf{1}_{\{u < 0\}}).$$

El estimador de regresión cuantílica $\hat{\beta}_n(\tau)$ para el τ -ésimo cuantil condicional de Y_i dado $\mathbf{X}_i$ se define como:

$$\hat{\beta}_n(\tau) := \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \sum_{i=1}^n \rho_\tau(Y_i - \mathbf{X}_i^\top \beta).$$

El cuantil condicional estimado de Y_i dado $\mathbf{X}_i = \mathbf{x}$ viene dado por:

$$\hat{Q}_{Y|\mathbf{X}}(\tau | \mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \hat{\beta}_n(\tau).$$

5.3. Procesos Estocásticos Fundamentales

Definición 5.7. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado. Un proceso de Wiener es un proceso estocástico $W = \{W(t)\}_{t \geq 0}$ que satisface las siguientes propiedades:

1. Condición inicial:

$$W(0) = 0 \quad \text{casi seguramente.}$$

2. Trayectorias continuas:

Casi todas las trayectorias $t \mapsto W(t, \omega)$ son funciones continuas en $[0, \infty)$.

3. Incrementos independientes: Para cualesquier partición $0 \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n$, los incrementos

$$W(t_1) - W(t_0), W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$$

son independientes como variables aleatorias reales.

4. Incrementos estacionarios y gaussianos:

Para todo $0 \leq s < t$, el incremento $W(t) - W(s)$ tiene distribución normal con media cero y varianza $t - s$:

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

5. Adaptación:

El proceso W es adaptado a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, es decir, $W(t)$ es $\mathcal{F}_t$ -medible para todo $t \geq 0$.

6. El proceso tiene variación cuadrática $\langle W \rangle = t$, casi seguramente.

Definición 5.8. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $X = \{X_t : t \geq 0\}$ un proceso estocástico con valores en $\mathbb{R}$, es decir, para cada $t \geq 0$, $X_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una variable aleatoria. Se dice que el proceso X es cádlág (o RCLL) si casi todas sus trayectorias son funciones cádlág; es decir, existe un conjunto $\Omega_0 \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$ tal

que, para todo $\omega \in \Omega_0$, la función

$$t \mapsto X_t(\omega)$$

satisface las siguientes dos propiedades:

1. Continuidad por la derecha: Para todo $t \geq 0$,

$$\lim_{s \downarrow t} X_s(\omega) = X_t(\omega).$$

2. Existencia del límite por la izquierda: Para todo $t > 0$, el límite

$$\lim_{s \uparrow t} X_s(\omega)$$

existe en $\mathbb{R}$. Este límite se denota por $X_{t-}(\omega)$.

Definición 5.9. Se dice que una EDE tiene solución única por trayectorias si para cualquier par de soluciones $\{x_t^i\}_{t \geq 0}, i = 1, 2$, satisface la Ecuación 6.1 sobre el mismo espacio de probabilidad con el mismo movimiento browniano $\{W_t\}_{t \geq 0}$ y una medida de Poisson $\tilde{N}_t(dt, dz)$, $P(\sup_{t \geq 0} |x_t^1 - x_t^2| = 0) = 1$

Teorema 5.6. *Toda martingala local en un espacio filtrado que satisface las hipótesis usuales admite una versión cádlág.*

Demostración. Ver demostración en Tudor [13] Teorema 2.5.17

□

5.4. Desigualdades y Lemmas Clásicos

Teorema 5.7. *Sean $X, Y \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Entonces*

$$|\mathbb{E}[XY]|^2 \leq \mathbb{E}[X^2] \mathbb{E}[Y^2].$$

Además, la igualdad se da si y solo si existen $a, b \in \mathbb{R}$, no ambos nulos, tales que

$$\mathbb{P}(aX = bY) = 1.$$

Demostración. Observemos que si $\mathbb{E}[Y^2] = 0$, entonces $Y = 0$ casi seguramente (c.s.), y ambas partes de la desigualdad son cero. Lo mismo ocurre si $\mathbb{E}[X^2] = 0$. Por lo tanto, nos resta probar que

$$\mathbb{E}[X^2] > 0 \quad \text{y} \quad \mathbb{E}[Y^2] > 0$$

Para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$, consideremos la variable aleatoria $X - \lambda Y$. Como $(X - \lambda Y)^2 \geq 0$ c.s., se tiene

$$\mathbb{E}[(X - \lambda Y)^2] \geq 0$$

Expandiendo la expresión:

$$\mathbb{E}[(X - \lambda Y)^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\lambda\mathbb{E}[XY] + \lambda^2\mathbb{E}[Y^2].$$

Definimos la función cuadrática

$$f(\lambda) := \mathbb{E}[Y^2] \lambda^2 - 2\mathbb{E}[XY] \lambda + \mathbb{E}[X^2].$$

Entonces $f(\lambda) \geq 0$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Dado que $\mathbb{E}[Y^2] > 0$, el coeficiente principal es positivo. Un polinomio cuadrático $a\lambda^2 + b\lambda + c$ con $a > 0$ es no negativo en todo $\mathbb{R}$ si y solo si su discriminante es no positivo:

$$\Delta = b^2 - 4ac \leq 0.$$

Aplicando esto con $a = \mathbb{E}[Y^2]$, $b = -2\mathbb{E}[XY]$, $c = \mathbb{E}[X^2]$, obtenemos:

$$(-2\mathbb{E}[XY])^2 - 4\mathbb{E}[Y^2]\mathbb{E}[X^2] \leq 0 \implies 4\mathbb{E}[XY]^2 \leq 4\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]$$

Dividiendo por 4 y tomando valor absoluto (pues $\mathbb{E}[XY]$ puede ser negativo), concluimos:

$$|\mathbb{E}[XY]|^2 \leq \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2].$$

Ahora analizamos cuándo se cumple

$$|\mathbb{E}[XY]|^2 = \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2].$$

Esto equivale a que el discriminante sea exactamente cero, es decir, $\Delta = 0$. En tal caso, el polinomio $f(\lambda)$ tiene una raíz doble; es decir, existe tal que $\lambda_0 \in \mathbb{R}$

$$f(\lambda_0) = \mathbb{E}[(X - \lambda_0 Y)^2] = 0.$$

Pero $\mathbb{E}[Z^2] = 0$ implica $Z = 0$ c.s. Por lo tanto,

$$X - \lambda_0 Y = 0 \quad \text{c.s.} \implies \mathbb{P}(X = \lambda_0 Y) = 1.$$

Esto muestra que existen constantes $a = 1$, $b = \lambda_0$ (no ambos nulos) tales que $\mathbb{P}(aX = bY) = 1$. Si en cambio $Y = 0$ c.s., tomamos $a = 0$, $b = 1$, y claramente $\mathbb{P}(0 \cdot X = 1 \cdot Y) = 1$.

Recíprocamente, supongamos que existen $a, b \in \mathbb{R}$, no ambos nulos, tales que $\mathbb{P}(aX = bY) = 1$. Si $a \neq 0$, entonces $X = \frac{b}{a}Y$ c.s., y entonces

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{b}{a}\mathbb{E}[Y^2], \quad \mathbb{E}[X^2] = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \mathbb{E}[Y^2],$$

de donde

$$\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2] = \left(\frac{b}{a}\right)^2 \mathbb{E}[Y^2]^2 = (\mathbb{E}[XY])^2$$

Si $b \neq 0$, entonces $Y = \frac{a}{b}X$ c.s., y un cálculo análogo lleva a la misma conclusión. En ambos casos, se tiene igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwarz. $\square$

Teorema 5.8. Para cualesquier $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, se cumple:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Demostración. Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz a los vectores $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)$ en $\mathbb{R}^n$ se tiene:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \cdot 1 \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \cdot n.$$

Alternativamente, usando la *desigualdad de Jensen* con $\phi(x) = x^2$ (convexa) se da:

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \implies \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

□

Observación Esta desigualdad es un caso particular de la desigualdad de Cauchy-Schwarz general en espacios de Hilbert. Para $X, Y \in L^2(\Omega)$:

$$|\mathbb{E}[XY]|^2 \leq \mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2].$$

Teorema 5.9. Para cualesquier $a, b \in \mathbb{R}$, se cumple:

$$2ab \leq a^2 + b^2.$$

La igualdad se alcanza si y solo si $a = b$.

Demostración. Por la desigualdad aritmético-geométrica para números no negativos:

$$\sqrt{a^2 b^2} \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \implies |ab| \leq \frac{a^2 + b^2}{2} \implies 2ab \leq a^2 + b^2.$$

□

Lema 5.2. (Borel-Cantelli). Si $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, entonces $\mathbb{P}(A_n \text{ i.o.}) = 0$.

Teorema 5.10. Si M es una martingala en L^2 , entonces

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} M_s^2 \right] \leq 4\mathbb{E}[M_t^2].$$

Teorema 5.11. Sea $u, \alpha : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}_+$ funciones continuas, $\beta \in L^1([0, T])$, con $\beta \geq 0$, tales que

$$u(t) \leq \alpha(t) + \int_0^t \beta(s)u(s)ds, \quad \forall t \in [0, T].$$

Entonces,

$$u(t) \leq \alpha(t) \exp \left(\int_0^t \beta(s)ds \right).$$

En particular, si $\alpha \equiv 0$, entonces $u \equiv 0$.

Demostración. Definimos la función auxiliar

$$v(t) := \int_0^t \beta(s)u(s)ds, \quad t \in [0, T].$$

Dado que $\beta \in L^1([0, T])$ y $u \in C([0, T])$, el producto βu pertenece a $L^1([0, T])$, y por lo tanto $v \in C([0, T])$. Además, v es absolutamente continua y satisface $v(0) = 0$ y

$$v'(t) = \beta(t)u(t) \quad \text{para casi todo } t \in [0, T].$$

Por hipótesis,

$$u(t) \leq \alpha(t) + v(t), \quad \forall t \in [0, T],$$

y, sustituyendo en la derivada de v , obtenemos

$$v'(t) \leq \beta(t)(\alpha(t) + v(t)) \quad \text{casi en todas partes en } [0, T].$$

Consideremos ahora la función

$$w(t) := v(t) \exp \left(- \int_0^t \beta(s)ds \right), \quad t \in [0, T].$$

La función w es absolutamente continua (pues v y la exponencial lo son), y diferenciable casi en todas partes. Derivando se obtiene

$$w'(t) = [v'(t) - \beta(t)v(t)] \exp \left(- \int_0^t \beta(s)ds \right) \leq \beta(t)\alpha(t) \exp \left(- \int_0^t \beta(s)ds \right) \quad \text{c.t.p.}$$

Integrando desde 0 hasta t y usando que $w(0) = 0$, resulta

$$w(t) \leq \int_0^t \beta(s)\alpha(s) \exp \left(- \int_0^s \beta(r)dr \right) ds.$$

Multiplicando ambos lados por $\exp(\int_0^t \beta(s)ds)$ obtenemos

$$v(t) \leq \exp \left(\int_0^t \beta(s)ds \right) \int_0^t \beta(s)\alpha(s) \exp \left(- \int_0^s \beta(r)dr \right) ds.$$

Dado que α es no decreciente, para todo $s \in [0, t]$ se tiene $\alpha(s) \leq \alpha(t)$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^t \beta(s) \alpha(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(r) dr\right) ds &\leq \alpha(t) \int_0^t \beta(s) \exp\left(-\int_0^s \beta(r) dr\right) ds \\ &= \alpha(t) \left(1 - \exp\left(-\int_0^t \beta(s) ds\right)\right). \end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión anterior para $v(t)$, se sigue que

$$v(t) \leq \alpha(t) \left(\exp\left(\int_0^t \beta(s) ds\right) - 1 \right).$$

Finalmente, combinando con la desigualdad $u(t) \leq \alpha(t) + v(t)$, obtenemos

$$u(t) \leq \alpha(t) + \alpha(t) \left(\exp\left(\int_0^t \beta(s) ds\right) - 1 \right) = \alpha(t) \exp\left(\int_0^t \beta(s) ds\right),$$

, lo cual concluye la demostración. El caso $\alpha \equiv 0$ se deduce inmediatamente: la desigualdad implica $u(t) \leq 0$. Si además $u \geq 0$, entonces $u \equiv 0$ en $[0, T]$. $\square$

5.5. Medidas Aleatorias de Poisson.

Definición 5.10. Sea $(Z, \mathcal{B}(Z))$ un espacio medible polaco o de Lusin. El punto absorbente es un elemento $\partial \notin Z$ que se añade al espacio de estados para formar:

$$Z_\partial := Z \cup \{\partial\}.$$

La σ -álgebra en Z_∂ se define como:

$$\mathcal{B}(Z_\partial) := \sigma(\mathcal{B}(Z) \cup \{\{\partial\}\}).$$

Un proceso estocástico $\{X_t\}_{t \geq 0}$ con valores en Z_∂ se dice que:

1. Es absorbido en ∂ si $X_t = \partial$ para todo $t \geq \tau$, donde $\tau = \inf\{s > 0 : X_s = \partial\}$ es el tiempo de absorción,
2. Permanece en ∂ una vez que llega: $X_t = \partial \implies X_s = \partial$ para todo $s \geq t$.

Observación: El punto absorbente se utiliza para:

- Manejar procesos que pueden “explotar” en tiempo finito.
- Definir procesos de Markov con muerte.
- Extender funciones medibles $f : Z \rightarrow \mathbb{R}$ a Z_∂ mediante $f(\partial) = 0$.

$$f(\partial) = 0, \quad \int_{\{\partial\}} g(z) \nu(dz) = 0, \quad \text{y} \quad \partial + z = \partial \quad \forall z \in Z_\partial.$$

Definición 5.11. (Proceso puntual). Sea $(Z, \mathcal{B}(Z))$ un espacio de Lusin (en particular, Hausdorff y con σ -álgebra de Borel estándar). Un proceso puntual es una aplicación medible $p : \Omega \times (0, \infty) \rightarrow Z \cup \{\partial\}$ tal que, para casi toda $\omega \in \Omega$, el conjunto $\{t \in (0, T] : p(t, \omega) \in Z\}$ es finito para todo $T > 0$. Se asocia a p su medida de conteo N_p , definida en $(0, \infty) \times Z$. Donde ∂ es un punto absorbente (Definición 5.10) fuera de Z .

Definición 5.12. (Saltos aislados). Sea $p : \Omega \times (0, \infty) \rightarrow Z \cup \{\partial\}$ un proceso puntual (Definición 5.11). Decimos que p tiene saltos aislados si para casi toda $\omega \in \Omega$ y todo $T > 0$, el conjunto de tiempos de salto:

$$\mathcal{T}(\omega) \cap (0, T] := \{t \in (0, T] : p(t, \omega) \in Z\}$$

es finito o, más generalmente, discreto sin puntos de acumulación en $(0, T]$. Esto significa que:

1. Para todo $t \in \mathcal{T}(\omega)$, existe $\varepsilon > 0$ tal que:

$$(t - \varepsilon, t + \varepsilon) \cap \mathcal{T}(\omega) = \{t\}.$$

2. El ínfimo entre tiempos de salto consecutivos es positivo:

$$\inf\{t_{i+1} - t_i : t_i, t_{i+1} \in \mathcal{T}(\omega) \cap (0, T]\} > 0 \quad \text{c.s.}$$

3. La suma sobre saltos está bien definida:

$$\sum_{0 < s \leq t} f(s, p(s)) = \sum_{t_i \in \mathcal{T}(\omega) \cap (0, t]} f(t_i, p(t_i)) < \infty \quad \text{c.s.}$$

Definición 5.13. (Conjunto de no salto $p^{-1}(\partial)$). Sea $p : \Omega \times (0, \infty) \rightarrow Z \cup \partial$ un proceso puntual de clase (QL), donde Z es un espacio de Lusin y $\partial \notin Z$ es el punto absorbente (Definición 5.10) que indica ausencia de salto, entonces

$$p^{-1}(\partial) = \{(\omega, t) \in \Omega \times (0, \infty) : p(t, \omega) = \partial\}$$

representa el conjunto de todos los pares (ω, t) en los que la trayectoria del sistema no experimenta un salto en el instante t .

Definición 5.14. (Medida de conteo aleatoria N_p). La medida de conteo aleatoria asociada a p , denotada N_p , es una medida aleatoria sobre el espacio producto $(0, \infty) \times Z$, definida por

$$N_p((0, t] \times U) := \sum_{0 < s \leq t} \mathbf{1}_U(p(s)), \quad \text{para todo } U \in \mathcal{B}(Z), t > 0.$$

En la anterior expresión la suma $\sum_{0 < s \leq t}$ recorre todos los instantes s en el intervalo $(0, t]$.

Aunque hay infinitos s en principio, sólo en los tiempos donde ocurre un salto (es decir, cuando $p(s) \in Z$ el término $\mathbf{1}_U(p(s))$) puede ser distinto de cero. Gracias a la propiedad de que los saltos son aislados (Definición 5.12), la suma es finita c.s. en cada intervalo $(0, t]$.

El indicador $\mathbf{1}_U(p(s))$, evalúa si el tamaño (o tipo) del salto en el instante s , que es $p(s) \in Z$, cae dentro del conjunto $U \subset Z$. Si $p(s) \in U$, el salto cuenta para $N_p((0, t] \times U)$; si no, no se cuenta. La medida $N_p((0, t] \times U)$ es simplemente el número de saltos del proceso p que ocurren hasta el tiempo t y cuyo valor (localización en Z) está en el conjunto U .

Un caso particular y muy importante de proceso puntual es el proceso puntual de Poisson estacionario.

Definición 5.15. (Proceso puntual de Poisson estacionario). Un proceso puntual de Poisson estacionario $k : \Omega \times (0, \infty) \rightarrow Z \cup \{\partial\}$ es un proceso puntual $\mathcal{F}_t$ -adaptado, σ -finito y de clase (QL) (cuasi-continuo por la izquierda).

El proceso de Poisson estacionario k es un caso específico de proceso puntual que satisface propiedades adicionales (independencia, estacionariedad, distribución de Poisson). Por lo tanto, en este contexto, el proceso puntual p del que hablamos en general se especializa al proceso k .

Definición 5.16. (Espacio topológico Hausdorff). Sea (Z, τ) un espacio topológico, es decir, Z es un conjunto no vacío y $\tau \subseteq \mathcal{P}(Z)$ es una colección de subconjuntos (llamados abiertos) que satisface

- $\emptyset, Z \in \tau$,
- La unión arbitraria de elementos de τ pertenece a τ ,
- La intersección finita de elementos de τ pertenece a τ .

Se dice que (Z, τ) es un espacio Hausdorff (o T_2) si satisface la siguiente propiedad de separación: Para todo par de puntos distintos $x, y \in Z$, con $x \neq y$, existen abiertos $U, V \in \tau$ tales que:

$$x \in U, \quad y \in V, \quad \text{y} \quad U \cap V = \emptyset.$$

Ejemplo (*Espacio topológico Hausdorff*)

El espacio $Z = \mathbb{R}$ con topología euclidiana. Es métrico, y todo espacio métrico es Hausdorff.

Definición 5.17. Un espacio de Lusin es un espacio topológico Hausdorff Z que es imagen continua e inyectiva de un espacio polaco.

- Su σ -álgebra de Borel es estándar (isomorfa a la de un espacio polaco).
- Permite la aplicación de teoremas de selección medible, teoremas de convergencia, y garantiza regularidad de medidas.

Definición 5.18. $N(dt, dz)$: medida aleatoria de Poisson en $\mathbb{R}_+ \times Z$, donde Z es un espacio de Lusin (Definición 5.17) (e.g., $\mathbb{R}^d \setminus \{0\}$), con medida de intensidad $\nu(dz)dt$, y ν es una medida de Lévy, i.e.,

$$\int_Z (1 \wedge |z|^2) \nu(dz) < \infty.$$

$\tilde{N}(dt, dz) = N(dt, dz) - \nu(dz)dt$: medida de Poisson compensada. Se asume que W y N son independientes entre sí y de $\mathcal{F}_0$

Definición 5.19. (Conjunto de tiempos de salto $D_p(\omega)$). Para cada realización $\omega \in \Omega$, se define el conjunto de tiempos de salto como:

$$D_p(\omega) := \{t > 0 : p(t, \omega) \in Z\}.$$

Este conjunto recoge todos los instantes $t > 0$ en los cuales el proceso puntual p registra un salto con marca en el espacio de estados Z .

Teorema 5.12. Sean $A, B \in \mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{B}(Z)$ con $A \cap B = \emptyset$. Entonces

$$\mathbb{E}[\tilde{N}(A) \tilde{N}(B)] = 0.$$

Demostración. Por definición de la medida compensada,

$$\tilde{N}(A) = N(A) - \mu(A), \quad \tilde{N}(B) = N(B) - \mu(B),$$

donde $\mu = ds \otimes \nu$. Como $A \cap B = \emptyset$, los incrementos $N(A)$ y $N(B)$ son independientes (propiedad de la medida de Poisson). Luego,

$$\mathbb{E}[N(A)N(B)] = \mathbb{E}[N(A)] \mathbb{E}[N(B)] = \mu(A)\mu(B).$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{E}[\tilde{N}(A)\tilde{N}(B)] = \mathbb{E}[N(A)N(B)] - \mu(A)\mu(B) - \mu(B)\mathbb{E}[N(A)] + \mu(A)\mu(B) = 0.$$

□

Teorema 5.13. Sea $f : \Omega \times [0, T] \times Z \rightarrow \mathbb{R}$ una función $\mathbb{P} \otimes ds \otimes \nu$ -medible. Si $f \geq 0$, o $\mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z |f(\omega, s, z)| \nu(dz) ds \right] < \infty$, entonces

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z f(\omega, s, z) \nu(dz) ds \right] = \int_0^T \int_Z \mathbb{E}[f(\cdot, s, z)] \nu(dz) ds.$$

Demostración. Es una consecuencia directa del Teorema de Fubini para espacios de medida producto. Como $\mathbb{P}$, ds y ν son σ -finitas, la medida producto $\mathbb{P} \otimes ds \otimes \nu$ es σ -finita, y el resultado se aplica. $\square$

En la Isometría de Itô, el Teorema 5.13 permite escribir

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right] = \int_0^t \int_Z \mathbb{E}[R(s, z)^2] \nu(dz) ds,$$

lo cual facilita el análisis y la comparación con la varianza de la integral estocástica. También justifica que la norma en $L^2_{\text{pred}}(\widetilde{N})$ está bien definida.

5.6. Espacios Funcionales para Procesos Predecibles.

5.6.1. Definición del espacio $L^2_{\text{pred}}(\widetilde{N})$ y su norma.

Teorema 5.14. El conjunto $\mathcal{E}$ de procesos elementales simples predecibles es denso en el espacio de Hilbert

$$L^2_{\text{pred}}(\widetilde{N}) := \left\{ R : \mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right] < \infty \right\}$$

dotado de la norma

$$\|R\| := \left(\mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right] \right)^{1/2}.$$

Demostración. Sea $R \in L^2_{\text{pred}}(\widetilde{N})$. Por el resultado anterior, existe una sucesión de funciones simples ϕ_n (no necesariamente predecibles) tal que $\|\phi_n - R\| \rightarrow 0$.

Cada ϕ_n es $\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{B}(Z)$ -medible. Dado que la σ -álgebra predecible $\mathcal{P}$ es generada por procesos adaptados y càglàd, y la filtración satisface las condiciones usuales, el espacio $L^2(\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(Z))$ es un subespacio cerrado de $L^2(\mathcal{F} \otimes \mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{B}(Z))$.

Existe, por tanto, una proyección ortogonal de ϕ_n sobre este subespacio, sin embargo, basta observar que cualquier función simple puede aproximarse por funciones simples

$\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(Z)$ -medibles [3] Más explícitamente, uno puede refinar la partición de $[0, T]$ y usar funciones constantes en intervalos $(t_{i-1}, t_i]$ con coeficientes $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$ -medibles. Esto define una sucesión $\{R_n\} \subset \mathcal{E}$ tal que $\|R_n - R\| \rightarrow 0$. $\square$

5.7. La Integral de Itô para Movimiento Browniano.

Definición 5.20. Sea $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$ una partición finita de $[0, T]$. Un proceso simple es un proceso de la forma

$$X_t(\omega) = \sum_{k=0}^{n-1} X^{(k)}(\omega) \mathbf{1}_{[t_k, t_{k+1})}(t),$$

donde cada $X^{(k)}$ es una variable aleatoria $\mathcal{F}_{t_k}$ -medible y cuadrado integrable.

Denotaremos por $\mathcal{H}_{\text{simple}}$ al espacio de todos los procesos simples

Definición 5.21. Sea X un proceso simple. La integral estocástica de Itô de X respecto a $\{B_t\}$ se define como

$$\int_0^T X_s dB_s := \sum_{k=0}^{n-1} X^{(k)}(B_{t_{k+1}} - B_{t_k}).$$

Teorema 5.15. (*Isometría de Itô para procesos simples*). Para todo $X \in \mathcal{H}_{\text{simple}}$ se cumple

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T X_s dB_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T X_s^2 ds \right].$$

Espacios H^2 y $L^2(\mathbb{P} \otimes \lambda)$.

5.7.1. Extensión a $\mathcal{H}^2$ por densidad.

Dado que $\mathcal{H}_{\text{simple}}$ es denso en $\mathcal{H}^2$, para cualquier $X \in \mathcal{H}^2$ existe una sucesión $\{X^{(n)}\} \subset \mathcal{H}_{\text{simple}}$ tal que

$$\|X^{(n)} - X\|_{L^2(\mathbb{P} \times dt)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

La Isometría de Itô implica que $\{I(X^{(n)})\}$ es una sucesión de Cauchy en $L^2(\mathbb{P})$, y por la completitud de este espacio, converge en media cuadrática.

Definición 5.22. Sea $X \in \mathcal{H}^2$ y $\{X^{(n)}\} \subset \mathcal{H}_{\text{simple}}$ tal que $X^{(n)} \rightarrow X$ en $L^2(\mathbb{P} \times dt)$. Se define

$$\int_0^T X_s dB_s := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^T X_s^{(n)} dB_s,$$

donde el límite se entiende en $L^2(\mathbb{P})$. Esta definición es independiente de la sucesión aproximante.

Teorema 5.16. Para todo $X \in \mathcal{H}^2$ se cumple

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T X_s dB_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T X_s^2 ds \right].$$

Además,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T X_s dB_s \right] = 0.$$

5.7.2. Integral como proceso y propiedades

Para cada $t \in [0, T]$, definimos el proceso integral

$$I_t(X) := \int_0^t X_s dB_s := \int_0^T X_s \mathbf{1}_{[0,t]}(s) dB_s.$$

Este proceso admite una versión continua y constituye una martingala respecto a $\{\mathcal{F}_t\}$. La integral de Itô satisface las siguientes propiedades

- a. Linealidad: Para $X, Y \in \mathcal{H}^2$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^T (\alpha X_s + \beta Y_s) dB_s = \alpha \int_0^T X_s dB_s + \beta \int_0^T Y_s dB_s.$$

- b. Martingala: El proceso $\{I_t(X)\}_{0 \leq t \leq T}$ es una martingala en $L^2(\mathbb{P})$.

- c. Versión continua: Existe una versión de $\{I_t(X)\}$ con trayectorias continuas.

5.7.3. Extensión por localización

Denotamos por $\mathcal{L}_{\text{loc}}^2$ al espacio de procesos medibles y adaptados tales que

$$\mathbb{P} \left(\int_0^T X_s^2 ds < \infty \right) = 1.$$

Para $X \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^2$, existen tiempos de paro $\{\tau_n\}$ con $\tau_n \uparrow T$ c.s. tales que $X \mathbf{1}_{[0, \tau_n]} \in \mathcal{H}^2$. Se define entonces

$$\int_0^t X_s dB_s := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^t X_s \mathbf{1}_{\{s \leq \tau_n\}} dB_s,$$

donde el límite es en probabilidad. En este caso, la integral es una martingala local, pero la Isometría de Itô ya no se satisface en general.

5.8. La Integral de Itô para la Parte de Saltos.

Teorema 5.17. Sea $R = R(t, z, \omega)$ un proceso predecible $\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(Z)$ -medible tal que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right] < \infty.$$

Entonces

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \int_Z R(s, z) \widetilde{N}(ds, dz) \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right].$$

Demostración. Consideramos el caso en que R es un proceso elemental simple de la forma

$$R(s, z, \omega) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \mathbf{1}_{(t_{i-1}, t_i]}(s) \mathbf{1}_{A_j}(z),$$

con $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $\mathcal{F}_{t_{i-1}}$ -medible, y $A_j \subset Z$ medibles disjuntos con $\nu(A_j) < \infty$. En este caso, la integral estocástica es

$$I_t = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} \left[N((t_{i-1} \wedge t, t_i \wedge t] \times A_j) - \nu(A_j)(t_i \wedge t - t_{i-1} \wedge t) \right].$$

Dado que los incrementos de $\widetilde{N}$ sobre rectángulos disjuntos son no correlacionados y $\text{Var}(N((a, b] \times A)) = \nu(A)(b - a)$, se tiene

$$\mathbb{E}[I_t^2] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2 \nu(A_j)(t_i \wedge t - t_{i-1} \wedge t) = \mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right].$$

Ahora para el caso general, sea R un proceso predecible en $L_{\text{pred}}^2(\widetilde{N})$. Existe una sucesión de procesos elementales simples $\{R_n\}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\int_0^T \int_Z |R_n(s, z) - R(s, z)|^2 \nu(dz) ds \right] = 0.$$

Definiendo $I_t^n = \int_0^t \int_Z R_n(s, z) \tilde{N}(ds, dz)$, $I_t = \int_0^t \int_Z R(s, z) \tilde{N}(ds, dz)$ se tiene $I_t^n \rightarrow I_t$ en $L^2(\Omega)$ uniformemente en $t \in [0, T]$. Por continuidad de la norma L^2 y el caso anterior para un proceso elemental simple,

$$\mathbb{E}[(I_t^n)^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z R_n(s, z)^2 \nu(dz) ds \right] \rightarrow \mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z R(s, z)^2 \nu(dz) ds \right],$$

y también $\mathbb{E}[(I_t^n)^2] \rightarrow \mathbb{E}[I_t^2]$. Por unicidad del límite, se concluye la igualdad. $\square$

5.9. Fórmula de Itô

Teorema 5.18. (*Fórmula de Itô unidimensional*). Sea $f \in C^2(\mathbb{R})$ y $\{B_t\}_{t \geq 0}$ un movimiento Browniano. Entonces, para todo $t \geq 0$,

$$f(B_t) = f(B_0) + \int_0^t f'(B_s) dB_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(B_s) ds.$$

En notación diferencial:

$$df(B_t) = f'(B_t) dB_t + \frac{1}{2} f''(B_t) dt.$$

Demostración. Ver Castañeda, Arunachalam y Dharmaraja [4] Teorema 11.9 $\square$

Teorema 5.19. Sea $\{X_t\}_{0 \leq t \leq T}$ un proceso de Itô que satisface

$$dX_t = b(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dB_t,$$

con b, σ medibles y tales que las integrales están bien definidas. Sea $f \in C^{1,2}([0, T] \times \mathbb{R})$. Entonces el proceso $Y_t = f(t, X_t)$ satisface

$$dY_t = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + b \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) (t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) \frac{\partial f}{\partial x} (t, X_t) dB_t.$$

Esta fórmula se deriva formalmente usando la tabla de multiplicación de Itô:

$$(dt)^2 = 0, \quad dt dB_t = 0, \quad (dB_t)^2 = dt.$$

Teorema 5.20. Sea $\sigma = \{\sigma_t\}$ un proceso progresivamente medible con $\mathbb{E}[\int_0^T \sigma_s^2 ds] < \infty$. Entonces,

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^t \sigma_s dW_s \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \sigma_s^2 ds \right], \quad \forall t \in [0, T].$$

Demostración. Ver Karatzas y Shreve [9] Teorema 3.2.1. $\square$

5.10. Variación Cuadrática y Desigualdades de Martingalas

Definición 5.23. Sean $M = \{M_t\}_{t \geq 0}$ una martingala local continua (como se asume en la desigualdad Burkholder-Davis-Gundy). La variación cuadrática se denota $[M]_t$ y se define como el límite en probabilidad de sumas de cuadrados de incrementos sobre particiones que se refinan

$$[M]_t = \lim_{|\Pi| \rightarrow 0} \sum_i (M_{t_{i+1}} - M_{t_i})^2,$$

donde $\Pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t\}$.

Cuando M es una martingala local continua, se tiene que $[M]$ es un proceso continuo, creciente y adaptado, pero no necesariamente previsible. La variación cuadrática previsible, denotada $\langle M \rangle$, es el único proceso creciente, continuo y previsible tal que

$$M_t^2 - \langle M \rangle_t$$

es una martingala local.

Teorema 5.21. Sea $M = \{M_t\}_{t \geq 0}$ una martingala continua en un espacio de Hilbert separable H , tal que $M \in \mathcal{M}_c^2(H)$, es decir, $M_0 = 0$ casi seguramente y $\mathbb{E}[\|M_T\|^2] < \infty$ para todo $T > 0$. Entonces, para todo $T > 0$, se cumple la desigualdad

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\| \right] \leq 3 \mathbb{E} [\langle M \rangle_T^{1/2}].$$

Demostración. Para cada $c > 0$, definimos el tiempo de paro

$$T_c := \inf \{t \geq 0 : \langle M \rangle_t \geq c^2\}.$$

Como $\langle M \rangle_t$ es un proceso creciente y continuo, T_c es un tiempo de paro válido. Consideremos el proceso $\|M_{t \wedge T \wedge T_c}\|^2$. Dado que M es una martingala continua, $\|M_t\|^2$ es una submartingala no negativa. Por lo tanto, $\|M_{t \wedge T \wedge T_c}\|^2$ también lo es. Aplicando la desigualdad de Doob para submartingalas reales no negativas, se tiene

$$\mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\|^2 \geq c^2 \right) \leq \frac{1}{c^2} \mathbb{E} [\|M_{T \wedge T_c}\|^2].$$

Por la propiedad de la variación cuadrática, $\mathbb{E}[\|M_t\|^2] = \mathbb{E}[\langle M \rangle_t]$, y por la definición de T_c , $\mathbb{E}[\|M_{T \wedge T_c}\|^2] = \mathbb{E}[\langle M \rangle_{T \wedge T_c}] \leq \mathbb{E}[c^2 \wedge \langle M \rangle_T]$. Por lo tanto

$$\mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\|^2 \geq c^2 \right) \leq \frac{1}{c^2} \mathbb{E} [c^2 \wedge \langle M \rangle_T].$$

Además, se puede escribir

$$\left\{ \sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\|^2 \geq c^2 \right\} \subseteq \{T_c < T\} \cup \left\{ \sup_{0 \leq t \leq T \wedge T_c} \|M_t\|^2 \geq c^2 \right\},$$

lo que implica

$$\mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\|^2 \geq c^2 \right) \leq \mathbb{P} (\langle M \rangle_T \geq c^2) + \frac{1}{c^2} \mathbb{E} [c^2 \wedge \langle M \rangle_T].$$

Ahora, usando la representación del valor esperado como integral de la función de distribución

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\| \right] = \int_0^\infty \mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\| \geq c \right) dc = \int_0^\infty \mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\|^2 \geq c^2 \right) dc.$$

Sustituyendo la desigualdad anterior

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\| \right] \leq \int_0^\infty \left[\mathbb{P} (\langle M \rangle_T \geq c^2) + \frac{1}{c^2} \mathbb{E} [c^2 \wedge \langle M \rangle_T] \right] dc.$$

Calculamos las dos integrales por separado. Primero

$$\int_0^\infty \mathbb{P} (\langle M \rangle_T \geq c^2) dc = \int_0^\infty \mathbb{P} (\langle M \rangle_T^{1/2} \geq c) dc = \mathbb{E} [\langle M \rangle_T^{1/2}].$$

Después

$$\int_0^\infty \frac{1}{c^2} \mathbb{E} [c^2 \wedge \langle M \rangle_T] dc = \mathbb{E} \left[\int_0^\infty \frac{1}{c^2} (c^2 \wedge \langle M \rangle_T) dc \right].$$

Para un valor fijo $x = \langle M \rangle_T$, la integral interna es

$$\int_0^\infty \frac{1}{c^2} (c^2 \wedge x) dc = \int_0^{\sqrt{x}} 1 dc + x \int_{\sqrt{x}}^\infty \frac{1}{c^2} dc = \sqrt{x} + \sqrt{x} = 2\sqrt{x}.$$

Por lo tanto

$$\int_0^\infty \frac{1}{c^2} \mathbb{E} [c^2 \wedge \langle M \rangle_T] dc = \mathbb{E} [2\langle M \rangle_T^{1/2}].$$

Sumando ambos términos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \|M_t\| \right] \leq \mathbb{E} [\langle M \rangle_T^{1/2}] + 2 \mathbb{E} [\langle M \rangle_T^{1/2}] = 3 \mathbb{E} [\langle M \rangle_T^{1/2}]$$

Esto concluye la demostración. $\square$

Teorema 5.22. Sea $M = \{M_t\}_{t \geq 0}$ una martingala local continua en $L^2(\mathbb{P})$, y sea τ un tiempo de paro respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}$. Entonces, para cualquier $m \geq \frac{1}{2}$, se cumplen las siguientes desigualdades:

(a). Para $m \geq \frac{1}{2}$,

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq \tau} |M_t|^{2m} \right] \leq B_m \mathbb{E} [\langle M \rangle_\tau^m],$$

donde

$$B_m = \begin{cases} 3, & \text{si } m = \frac{1}{2}, \\ [q^{2m}m(2m-1)]^m, & \text{si } m > \frac{1}{2}, \text{ con } \frac{1}{2m} + \frac{1}{q} = 1. \end{cases}$$

(b). Para $m > \frac{1}{2}$,

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq \tau} |M_t|^{2m} \right] \geq C_m \mathbb{E} [\langle M \rangle_\tau^m],$$

donde

$$C_m = \begin{cases} \varepsilon^m \left[\frac{(1+\varepsilon)2^{1-m}}{2m-1} - 1 \right]^{-1}, & \text{si } \frac{1}{2} < m \leq 1, \varepsilon > 0, \\ \varepsilon^{m-1} \left(\frac{1-\varepsilon}{2^{m-1}} - \varepsilon \right), & \text{si } m > 1, \varepsilon \in \left(0, \frac{1}{2^{m-1}-1} \right). \end{cases}$$

Demostración. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que tanto M como su variación cuadrática previsible $\langle M \rangle$ son procesos acotados. Esto se justifica mediante un argumento de localización: existe una sucesión creciente de tiempos de paro $\{\tau_n\}$ tal que $\tau_n \uparrow \infty$ c.s. y los procesos detenidos M^{τ_n} y $\langle M \rangle^{\tau_n}$ son acotados. Las desigualdades se obtienen para cada n y luego se extienden al caso general mediante el teorema de convergencia monótona (Teorema 5.1).

El caso $m = \frac{1}{2}$ se deduce directamente del Teorema 2.5.17 de [13] que establece

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq \tau} |M_t| \right] \leq 3 \mathbb{E} [\langle M \rangle_\tau^{1/2}].$$

Ahora asumimos $m > \frac{1}{2}$ y que $M, \langle M \rangle$ son acotados. Denotemos

$$M_t^* := \sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|, \quad Y_t := \delta + \varepsilon \langle M \rangle_t + M_t^2,$$

donde $\delta > 0$ y $\varepsilon \geq 0$ son constantes a elegir posteriormente. Obsérvese que $Y_t > 0$ y es continuo. Aplicamos la fórmula de Itô a la función $f(x) = x^m$, $x > 0$

$$Y_t^m = \delta^m + m \int_0^t Y_s^{m-1} dY_s + \frac{m(m-1)}{2} \int_0^t Y_s^{m-2} d\langle Y \rangle_s.$$

Como $dY_s = (\varepsilon + 1) d\langle M \rangle_s + 2M_s dM_s$ y $d\langle Y \rangle_s = 4M_s^2 d\langle M \rangle_s$, sustituimos y obtenemos

$$\begin{aligned} Y_t^m &= \delta^m + m(1+\varepsilon) \int_0^t Y_s^{m-1} d\langle M \rangle_s + 2m \int_0^t Y_s^{m-1} M_s dM_s \\ &\quad + 2m(m-1) \int_0^t Y_s^{m-2} M_s^2 d\langle M \rangle_s. \end{aligned}$$

Al tomar esperanza matemática, el término de la integral estocástica desaparece (es una martingala de media cero por acotación), y obtenemos

$$\mathbb{E}[Y_t^m] = \delta^m + m(1+\varepsilon) \mathbb{E} \left[\int_0^t Y_s^{m-1} d\langle M \rangle_s \right] + 2m(m-1) \mathbb{E} \left[\int_0^t Y_s^{m-2} M_s^2 d\langle M \rangle_s \right].$$

5.10.0.0.1. Cota superior (parte (a)).

Consideramos ahora la desigualdad de Doob para martingalas: para $p = 2m > 1$,

$$\mathbb{E}[(M_t^*)^{2m}] \leq q^{2m} \mathbb{E}[|M_t|^{2m}], \quad \text{donde } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Aplicando la fórmula de Itô a $|M_t|^{2m}$ (con segunda derivada $2m(2m-1)|M_t|^{2m-2}$) y tomando esperanza

$$\mathbb{E}[|M_t|^{2m}] = m(2m-1) \mathbb{E}\left[\int_0^t |M_s|^{2(m-1)} d\langle M \rangle_s\right].$$

Combinando ambas expresiones y aplicando la desigualdad de Hölder, se obtiene

$$\mathbb{E}[(M_t^*)^{2m}] \leq [q^{2m} m(2m-1)]^m \mathbb{E}[\langle M \rangle_t^m].$$

5.10.0.0.2. Cota inferior (parte (b)).

Retomamos la expresión de $\mathbb{E}[Y_t^m]$. Como $Y_t \geq M_t^2$, se tiene $Y_t^m \geq |M_t|^{2m}$. Además, $Y_s \geq \delta$, por lo que

$$\mathbb{E}[|M_t|^{2m}] \geq m(1+\varepsilon) \mathbb{E}\left[\int_0^t Y_s^{m-1} d\langle M \rangle_s\right].$$

Usando la desigualdad $(x+y)^m \leq 2^{m-1}(x^m + y^m)$ para $m \geq 1$, y un argumento de paso al límite $\delta \downarrow 0$, se deduce

$$\mathbb{E}[(M_t^*)^{2m}] \geq C_m \mathbb{E}[\langle M \rangle_t^m],$$

con C_m como en el enunciado (obtenido mediante optimización sobre ε). Finalmente, al considerar τ en lugar de t , basta observar que M^τ es también una martingala local continua y $\langle M^\tau \rangle = \langle M \rangle^\tau$, con lo que las desigualdades se mantienen reemplazando t por τ . Esto concluye la demostración. $\square$

6 Ecuaciones diferenciales estocásticas.

6.1. Formulación y Teoremas de Existencia y Unicidad

Definición 6.1. Un proceso $Y = \{Y_t\}_{t \geq 0}$ es una semimartingala si admite la descomposición canónica

$$Y_t = Y_0 + Y_t^c + \sum_{s \leq t} \Delta Y_s,$$

donde:

- Y_0 es $\mathcal{F}_0$ -medible.
- $Y^c = (Y_t^c)_{t \geq 0}$ es decir, la parte continua de la descomposición de Itô.
- $\Delta Y_s := Y_s - Y_{s-}$ es el salto de Y en el instante s ; por convención, $Y_{s-} = \lim_{r \uparrow s} Y_r$.
- $\sum_{s \leq t} |\Delta Y_s|^2 < \infty$ c.s. en compactos (Protter [11] Cap. II).

6.1.1. Teorema de existencia y unicidad global de una solución fuerte para la EDE con difusión y saltos

Definición 6.2. $\{x_t\}_{t \geq 0}$ es una solución $(\mathcal{F}_t-)$ de

$$\begin{aligned} x_t = x_0 + \int_0^t b(s, x_s, \omega) ds + \int_0^t \sigma(s, x_s, \omega) dw_s \\ + \int_0^t \int_Z R(s, x_{s-}, z, \omega) \tilde{N}_t(ds, dz), \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (6.1)$$

si y solo si $\{x_t\}_{t \geq 0}$ satisface la Ecuación 6.1. en el caso que $x_t \in \mathcal{F}_t^{\omega_s}, \forall t \geq 0$, donde $\mathcal{F}_t^{\omega_s}$ es la σ -álgebra generada por $\omega_s, s \leq t$, es una solución fuerte

Consideramos el espacio:

$$S_{\mathcal{F}}^{2,loc}(R) = \left\{ \begin{array}{l} f(t, \omega) : f(t, \omega) \text{ es } \mathcal{F}_t\text{-adaptada, de valor real, tal que} \\ \mathbb{E} \left[\sup_{t \in [0, T]} |f(t, \omega)|^2 \right] < \infty, \forall T < \infty \end{array} \right\} \quad (6.2)$$

Teorema 6.1. (*Existencia y unicidad global de una solución fuerte (condiciones de Lipschitz y crecimiento lineal global).*). Suponga que:

1. b y $\sigma : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}, R : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times Z \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ son conjuntamente medibles y $\mathcal{F}_t$ -adaptadas, donde además R es $\mathcal{F}_t$ -predecible, tales que P-c.s.:

$$|b(t, x, \omega)| \leq \tilde{c}(t)(1 + |x|),$$

$$|\sigma(t, x, \omega)|^2 + \int_Z |R(t, x, z, \omega)|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}(t)(1 + |x|^2),$$

2.

$$|b(t, x_1, \omega) - b(t, x_2, \omega)| \leq \tilde{c}(t)|x_1 - x_2|,$$

$$|\sigma(t, x_1, \omega) - \sigma(t, x_2, \omega)|^2 + \int_Z |R(t, x_1, z, \omega) - R(t, x_2, z, \omega)|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}(t)|x_1 - x_2|^2,$$

donde $\tilde{c}(t)$ satisface las mismas condiciones que en 1°;

3.

$$x_0 \in \mathcal{F}_0, \quad E|x_0|^2 < \infty.$$

Entonces la Ecuación 6.1 tiene una solución única por trayectoria, $\mathcal{F}_t$ -adaptada, $\{x_t\}_{t \geq 0} \in S_{\mathcal{F}}^{2,loc}(\mathbb{R}^d)$.

En el caso en que $b(t, x, \omega)$ y $\sigma(t, x, \omega)$ sean $\mathcal{F}_t^{w, \tilde{N}}$ -adaptadas, y $R(t, x, z, \omega)$ sea $\mathcal{F}_t^{w, \tilde{N}}$ -predecible, entonces la solución también es $\mathcal{F}_t^{w, \tilde{N}}$ -adaptada, es decir, es una solución fuerte.

Demostración. Para algún $T < \infty$ fijo, se define la norma:

$$\|(x.)\|_M^2 = \sup_{t \in [0, T]} e^{-b_0 A(t)} \mathbb{E}[|x_t|^2],$$

donde: - $A(t) := \int_0^t 4\tilde{c}(s)ds$, - $b_0 \geq 0$ es una constante que se elegirá más adelante para hacer que el operador sea contractivo, - $\tilde{c}(s)$ es la función no aleatoria que aparece en las hipótesis 1 y 2 (crecimiento lineal y Lipschitz)

Entonces, el espacio sobre el cual se aplica el principio de contracción es:

$$H = \left\{ \{x_t\} \in B : B \in L_{\mathcal{F}}^2(\mathbb{R}), \|(x.)\|_M < \infty \right\}.$$

Sea $\Phi : H \rightarrow H$ el operador definido por:

$$(\Phi(x))_t = x_0 + \int_0^t b(s, x_s, \omega) ds + \int_0^t \sigma(s, x_s, \omega) dW_s + \int_0^t \int_Z R(s, x_{s-}, z, \omega) \tilde{N}(ds, dz).$$

y sea $X_t = x_t^{(1)} - x_t^{(2)}$, y $Y_t = (\Phi(x^{(1)}))_t - (\Phi(x^{(2)}))_t$. Entonces para un ω fijo

$$Y_t = \int_0^t [b(s, x_s^{(1)}, \omega) - b(s, x_s^{(2)}, \omega)] ds + \int_0^t [\sigma(s, x_s^{(1)}, \omega) - \sigma(s, x_s^{(2)}, \omega)] dW_s \\ + \int_0^t \int_Z [R(s, x_{s-}^{(1)}, z, \omega) - R(s, x_{s-}^{(2)}, z, \omega)] \tilde{N}(ds, dz).$$

Por comodidad

$$Y_t = \int_0^t \Delta b_s ds + \int_0^t \Delta \sigma_s dW_s + \int_0^t \int_Z \Delta R_s(z) \tilde{N}(ds, dz),$$

donde $\Delta b_s := b(s, x_s^{(1)}) - b(s, x_s^{(2)})$, $\Delta \sigma_s := \sigma(s, x_s^{(1)}) - \sigma(s, x_s^{(2)})$, $\Delta R_s(z) := R(s, x_{s-}^{(1)}, z) - R(s, x_{s-}^{(2)}, z)$. Puesto que la función $f(y) = y^2$ tiene derivadas $f'(y) = 2y$, $f''(y) = 2$, al aplicar la fórmula de Itô para semimartingalas con saltos, obtenemos

$$Y_t^2 = Y_0^2 + 2 \int_0^t Y_s dY_s^c + \int_0^t d\langle Y^c \rangle_s + \sum_{s \leq t} [Y_s^2 - Y_{s-}^2 - 2Y_{s-} \Delta Y_s],$$

donde: - $dY_s^c = \Delta b_s ds + \Delta \sigma_s dW_s$ es la parte continua, - $d\langle Y^c \rangle_s = (\Delta \sigma_s)^2 ds$ es la variación cuadrática de la parte continua, - $\Delta Y_s = \int_Z \Delta R_s(z) N(\{s\}, dz)$ es el tamaño del salto en el instante s . Al reescribir a la versión integral ya desarrollada y aplicar la formula de itô para $f(y) = y^2$ aplicada a Y_t

$$|Y_t|^2 = 2 \int_0^t Y_s \Delta b_s ds + 2 \int_0^t Y_s \Delta \sigma_s dW_s + \int_0^t |\Delta \sigma_s|^2 ds + 2 \int_0^t \int_Z Y_s \Delta R_s(z) \tilde{N}(ds, dz) \\ + \int_0^t \int_Z |\Delta R_s(z)|^2 N(ds, dz).$$

Aplicando valor esperado y sus propiedades

$$\mathbb{E}[|Y_t|^2] = \mathbb{E} \left[2 \int_0^t Y_s \Delta b_s ds \right] + \mathbb{E} \left[2 \int_0^t Y_s \Delta \sigma_s dW_s \right] \\ + \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma_s|^2 ds + 2 \int_0^t \int_Z Y_s \Delta R_s(s, z) \tilde{N}(ds, dz) \right] \\ \mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z |\Delta R_s(z)|^2 N(ds, dz) \right]$$

Dado que los valores esperados de las integrales respecto a dW_s y $\tilde{N}$ son martingalas,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t Y_s \Delta \sigma_s dW_s \right] = 0,$$

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t \int_Z Y_s \Delta R_s(z) \tilde{N}(ds, dz) \right] = 0,$$

y puesto que $\mathbb{E}[N(ds, dz)] = \pi(dz)ds$, se reduce a

$$\mathbb{E}[|Y_t|^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t \left(2Y_s \Delta b(s) + |\Delta \sigma(s)|^2 + \int_Z |\Delta R_s(s, z)|^2 \pi(dz) \right) ds \right].$$

Nótese que para el primer término, al aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz $2Y_s \Delta b(s) \leq 2|Y_s| |\Delta b(s)|$, y por las hipótesis de Lipschitz

$$|\Delta b(s)| \leq \tilde{c}(s)|X_s|, \quad |\Delta \sigma(s)|^2 + \int_Z |\Delta R(s, z)|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}(s)|X_s|^2.$$

Además usando la desigualdad $2ab \leq a^2 + b^2$, se tiene que

$$2Y_s \Delta b(s) \leq 2|Y_s| \tilde{c}(s)|X_s| \leq \tilde{c}(s)(|Y_s|^2 + |X_s|^2),$$

aplicando valor esperado y tomando el supremo

$$\mathbb{E}[|Y_t|^2] \leq \int_0^t \tilde{c}(s) (\mathbb{E}[|Y_s|^2] + \mathbb{E}[|X_s|^2]) ds.$$

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq t} |Y_r|^2 \right] \leq \int_0^t \tilde{c}(s) \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq s} |Y_r|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq s} |X_r|^2 \right] \right) ds.$$

Como se ha eliminado la parte estocástica al tomar el valor esperado anteriormente, se procederá a obtener un acotamiento determinista.

Sea

$$u(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq t} |Y_r|^2 \right], \quad v(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq t} |X_r|^2 \right],$$

entonces podemos reescribir **eq-3** como

$$u(t) \leq \int_0^t \tilde{c}(s)(u(s) + v(s))ds,$$

aplicando la desigualdad de Gronwall

$$u(t) \leq \int_0^t \tilde{c}(s)v(s) \exp \left(\int_s^t \tilde{c}(r) dr \right) ds.$$

Multiplicamos ambos lados por $e^{-b_0 A(t)}$, donde $A(t) = \int_0^t 4\tilde{c}(r) dr$, entonces

$$e^{-b_0 A(t)} u(t) \leq e^{-b_0 A(t)} \int_0^t \tilde{c}(s) v(s) \exp\left(\int_s^t \tilde{c}(r) dr\right) ds.$$

Notemos que

$$\int_s^t \tilde{c}(r) dr = \frac{1}{4}(A(t) - A(s)),$$

y por lo tanto,

$$\begin{aligned} e^{-b_0 A(t)} u(t) &\leq \int_0^t \tilde{c}(s) v(s) \exp\left(\frac{1}{4}(A(t) - A(s)) - b_0 A(t)\right) ds \\ &= \int_0^t \tilde{c}(s) v(s) \exp\left(-\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) A(t) - \frac{1}{4} A(s)\right) ds. \end{aligned}$$

Como $v(s) \leq e^{b_0 A(s)} \|X\|_M^2$, se tiene

$$e^{-b_0 A(t)} u(t) \leq \|X\|_M^2 \int_0^t \tilde{c}(s) \exp\left(-\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) A(t) - \frac{1}{4} A(s)\right) ds$$

simplificando lo que esta dentro de la exponencial

$$\left(-\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) A(t) - \frac{1}{4} A(s)\right) = \left(b_0 - \frac{1}{4}\right) (A(s) - A(t)),$$

se reduce a

$$e^{-b_0 A(t)} u(t) \leq \|X\|_M^2 \int_0^t \tilde{c}(s) \exp\left(\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) (A(s) - A(t))\right) ds.$$

Dado que $A(s) - A(t) \leq 0$, el término exponencial es menor que uno si $b_0 \geq \frac{1}{4}$. Por lo que haciendo un cambio de variable $U = A(s)$, $dU = \tilde{c}(s) ds$, y $A(t) = \int_0^t \tilde{c}(s) ds$

$$\begin{aligned} \int_0^t \tilde{c}(s) \exp\left(\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) (A(s) - A(t))\right) ds &= \int_0^{A(t)} \exp\left(\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) (U - A(t))\right) dU \\ &= \exp\left(-\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) A(t)\right) \\ &\quad \cdot \int_0^{A(t)} \exp\left(\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) U\right) dU, \end{aligned}$$

Si $b_0 > \frac{1}{4}$

$$\int_0^{A(t)} \exp\left(\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) U\right) dU = \frac{1}{b_0 - \frac{1}{4}} \left[\exp\left(\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) A(t)\right) - 1 \right],$$

entonces

$$e^{-b_0 A(t)} u(t) \leq \|X\|_M^2 \frac{1}{b_0 - \frac{1}{4}} \left[1 - \exp\left(-\left(b_0 - \frac{1}{4}\right) A(t)\right) \right] \leq \|X\|_M^2 \frac{1}{b_0 - \frac{1}{4}},$$

por lo tanto

$$\|Y\|_M^2 = \sup_{t \in [0, T]} e^{-b_0 A(t)} u(t) \leq \frac{1}{b_0 - \frac{1}{4}} \|X\|_M^2.$$

Elegimos apropiadamente a $b_0 > \frac{5}{4}$, para que $\frac{1}{b_0 - \frac{1}{4}} < 1$, en consecuencia Φ es contractivo. Por el principio de contracción de Banach, Φ tiene un único punto fijo en H , que es la solución única de la SDE.

Ahora se demostrará que la solución es única por trayectoria. Sea x'_t , una versión RCLL (Definición 5.8) del proceso x_t que es solución de Ecuación 6.1, es decir para cada $t \in [0, T]$, $P(x'_t \neq x_t) = 0$, x'_t es solución de Ecuación 6.1 y es un proceso continuo por la derecha y con límite por la izquierda en t .

Denotemos x''_t y y_t como

$$\begin{aligned} x''_t &= x_0 + \int_0^t b(s, x_s, \omega) ds + \int_0^t \sigma(s, x_s, \omega) dw_s \\ &\quad + \int_0^t \int_Z R(s, x_{s-}, z, \omega) \tilde{N}_t(ds, dz), \quad t \in [0, T] \\ y_t &= x_0 + \int_0^t b(s, x'_s, \omega) ds + \int_0^t \sigma(s, x'_s, \omega) dw_s \\ &\quad + \int_0^t \int_Z R(s, x'_{s-}, z, \omega) \tilde{N}_t(ds, dz), \quad t \in [0, T]. \end{aligned}$$

Dado que x' es una versión RCLL de un proceso adaptado, por el teorema () x' es adaptado. \ Puesto que $x_t \in L^2(\Omega \times [0, T])$ y además ambos procesos son medibles como funciones $(t, \omega) \mapsto x_t(\omega)$ con respecto a la σ -álgebra producto $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}$. Entonces para cada t , $|x'_t - x_t|^2 = 0$ casi seguramente, es decir

$$\mathbb{E}[|x'_t - x_t|^2] = 0, \quad \text{para todo } t \in [0, T].$$

Ahora, bajo la suposición de medibilidad conjunta (que se cumple si, por ejemplo, los procesos son progresivamente medibles, lo cual es cierto para soluciones de SDEs con coeficientes medibles), podemos aplicar el (teorema de Fubini),

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |x'_t - x_t|^2 dt\right] = \int_0^T \mathbb{E}[|x'_t - x_t|^2] dt = 0.$$

Consideremos el conjunto donde los procesos no coinciden

$$N := \{(t, \omega) \in [0, T] \times \Omega : x'_t(\omega) \neq x_t(\omega)\},$$

este conjunto es medible en $\mathcal{B}([0, T]) \otimes \mathcal{F}$ ya que $x'_t(\omega) - x_t(\omega)$ es una función medible y además es equivalente a $N = \{(t, \omega) : |x'_t(\omega) - x_t(\omega)|^2 > 0\}$.

De la **eq-4** se sigue que

$$(dt \otimes \mathbb{P})(N) = \int_0^T \mathbb{P}(x'_t \neq x_t) dt = \mathbb{E} \left[\int_0^T 1_N(t, \omega) dt \right] = 0.$$

Como N tiene medida cero se puede decir que $x'_t = x_t$ para $(dt \otimes \mathbb{P})$ - casi todo (t, ω) .

Ahora, consideremos el conjunto denso $D := \mathbb{Q} \cap [0, T]$. Definimos el evento

$$\Omega_0 := \bigcap_{t \in D} \{\omega \in \Omega : x_t(\omega) = x'_t(\omega)\}.$$

Dado que D es numerable y $\mathbb{P}(x_t = x'_t) = 1$ para cada $t \in D$, se tiene $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$. Fijemos $\omega \in \Omega_0$, como ambas trayectorias $t \mapsto x_t(\omega)$ y $t \mapsto x'_t(\omega)$ son RCLL (continuas por la derecha con límites por la izquierda) y coinciden en el conjunto denso D , se sigue que

$$x_t(\omega) = x'_t(\omega) \quad \text{para todo } t \in [0, T].$$

Por lo tanto, el conjunto

$$\{\omega \in \Omega : x_t(\omega) = x'_t(\omega) \text{ para todo } t \in [0, T]\}$$

contiene a Ω_0 , y en consecuencia tiene probabilidad uno. Por lo tanto, coinciden para todo $t \in [0, T]$. Por lo que se concluye que la solución de la ecuación estocástica diferencial con saltos es única por trayectoria. Además, como los coeficientes b , σ y R son $\mathcal{F}_t^{W, \tilde{N}}$ -adaptados, se sigue la solución es fuerte. $\square$

Definición 6.3.

$$\tau^N := \inf\{t \geq 0 : |x_t| > N\}$$

Se demuestra que $\tau^N \uparrow \infty$ c.s. usando: - Estimaciones en $S^{2, \text{loc}}$ vía BDG y Grönwall, - Cota uniforme en N : $\mathbb{E}[\sup_{t \leq T} |x_t^N|^2] \leq K_T < \infty$, - Argumento de contradicción: $N^2 \mathbb{P}(\tau^N \leq T) \leq K_T \Rightarrow \mathbb{P}(\tau^N \leq T) \rightarrow 0$.

6.1.2. Teorema de existencia y unicidad local de una solución fuerte para la EDE con difusión y saltos

Teorema 6.2. *Si la condición 2° del Teorema anterior se debilita a 2°' tal que para cada $N = 1, 2, \dots$, existe una función no aleatoria $\tilde{c}^N(t)$ tal que para cada $|x_1|, |x_2| \leq N$,*

$$|b(t, x_1, \omega) - b(t, x_2, \omega)| \leq \tilde{c}^N(t) |x_1 - x_2|,$$

$$|\sigma(t, x_1, \omega) - \sigma(t, x_2, \omega)|^2 + \int_Z |R(t, x_1, z, \omega) - R(t, x_2, z, \omega)|^2 \pi(dz) \leq \tilde{c}^N(t) |x_1 - x_2|^2,$$

donde $\tilde{c}^N(t) \geq 0$ satisface

$$\int_0^T \tilde{c}^N(t) dt < \infty \quad \text{para cada } T < \infty,$$

manteniendo la condición de crecimiento lineal global (independiente de N):

$$|b(t, x, \omega)| \leq \tilde{c}(t)(1 + |x|),$$

$$|\sigma(t, x, \omega)|^2 + \int_Z |R(t, x, z, \omega)|^2 \nu(dz) \leq \tilde{c}(t)(1 + |x|^2),$$

con $\tilde{c}(t) \geq 0$ no aleatoria y $\int_0^T \tilde{c}(t) dt < \infty$ para todo $T > 0$, y todas las demás hipótesis del Teorema anterior siguen siendo válidas. Entonces la conclusión del Teorema anterior sigue siendo cierta.

Demostración. Sea $b^N(t, x, \omega)$ definida de la siguiente manera

$$b^N(t, x, \omega) = \begin{cases} b(t, x, \omega), & \text{si } |x| \leq N, \\ b(t, N \frac{x}{|x|}, \omega), & \text{si } |x| > N. \end{cases}$$

De igual manera se hace para $\sigma^N(t, x, \omega)$ y $R^N(t, x, z, \omega)$, consideramos

$$\begin{aligned} x_t = x_0 + \int_0^t b_N(s, x_s^N, \omega) ds + \int_0^t \sigma^N(s, x_s^N, \omega) dw_s \\ + \int_0^t \int_Z R^N(s, x_{s-}^N, z, \omega) \tilde{N}_t(ds, dz), \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

Como b^N, σ^N, R^N son globalmente Lipschitz en x y satisfacen las condiciones de medibilidad y crecimiento del Teorema anterior, se deduce inmediatamente la existencia y unicidad de una solución fuerte $\{x_t^N\}_{t \geq 0} \in S_{\mathcal{F}}^{2, loc}(\mathbb{R})$. Definimos el tiempo de paro $\tau^N := \inf\{t \geq 0 : |x_t^N| > N\}$, en el intervalo estocástico $[0, \tau^N)$, se tiene $x_t^N = x_t$, donde x_t es una solución de la ecuación original (Ecuación 6.1). Para $t < \tau^N$, se tiene $|x_t^N| \leq N$. Por la definición de los coeficientes truncados, esto implica

$$b^N(t, x_t^N, \omega) = b(t, x_t^N, \omega), \quad \sigma^N(t, x_t^N, \omega) = \sigma(t, x_t^N, \omega),$$

$$R^N(t, x_{t-}^N, z, \omega) = R(t, x_{t-}^N, z, \omega).$$

Por lo tanto, en $[0, \tau^N)$, la ecuación (7) coincide exactamente con la ecuación (1). Así, la restricción de x^N a $[0, \tau^N)$ es una solución local de (1).

Sea $N < M$, entonces, en el intervalo $[0, \tau^N)$, ambas soluciones x^N y x^M satisfacen la misma SDE, por la unicidad del Teorema anterior aplicada a la ecuación original en el intervalo estocástico, se concluye que

$$x_t^N = x_t^M \quad \text{para todo } t < \tau^N, \quad \text{c.s.}$$

lo que permite definir un proceso $x = \{x_t\}_{t \geq 0}$ mediante

$$x_t := x_t^N \quad \text{para } t \in [0, \tau^N).$$

Gracias a la compatibilidad entre las soluciones truncadas, esta definición es independiente de N , por lo tanto x está bien definido en todo $[0, \infty)$, siempre que $\tau^N \rightarrow \infty$ casi seguramente cuando $N \rightarrow \infty$. Supongamos ahora por contradicción que existe $(T_0 > 0)$ tal que

$$\mathbb{P} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \tau^N \leq T_0 \right) > 0.$$

Definamos $\tau := \lim_{N \rightarrow \infty} \tau^N$. Entonces, para el evento $A := \{\tau \leq T_0\}$, se tiene $\mathbb{P}(A) > 0$, y para todo N , $\tau^N \leq T_0$ en A , con $|x_{\tau^N}^N| = N$. Aplicando la desigualdad de Itô a la solución truncada x^N

$$\begin{aligned} |x_t^N|^2 &= |x_0|^2 + 2 \int_0^t x_s^N \cdot b^N(s, x_s^N) ds + 2 \int_0^t x_s^N \cdot \sigma^N(s, x_s^N) dw_s \\ &\quad + \int_0^t \|\sigma^N(s, x_s^N)\|^2 ds + \int_0^t \int_Z |c^N(s, x_{s-}^N, z)|^2 N(ds, dz) \\ &\quad + 2 \int_0^t \int_Z x_{s-}^N \cdot c^N(s, x_{s-}^N, z) \tilde{N}(ds, dz). \end{aligned}$$

Tomando supremo en $[0, T_0]$ y esperanza, y usando la desigualdad $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$, obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T_0} \|x_t^N\|^2 \right] &\leq C \left(\mathbb{E}[\|x_0\|^2] + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t x_s^N \cdot b^N(s, x_s^N) ds \right| \right] \right. \\ &\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t x_s^N \cdot \sigma^N(s, x_s^N) dW_s \right|^2 \right] + \mathbb{E} \left[\int_0^{T_0} \|\sigma^N(s, x_s^N)\|^2 ds \right] \right) \end{aligned}$$

$$+\mathbb{E} \left[\int_0^{T_0} \int_Z \|R^N(s, x_{s-}^N, z)\|^2 \nu(dz) ds \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t \int_Z x_{s-}^N \cdot R^N(s, x_{s-}^N, z) \tilde{N}(ds, dz) \right|^2 \right].$$

Ahora acotamos cada término usando la condición de crecimiento lineal global y la desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy (BDG). Para el termino con drift aplicamos Cauchy–Schwarz y crecimiento lineal:

$$|x_s^N \cdot b^N(s, x_s^N)| \leq \|x_s^N\| \cdot \tilde{c}(s)(1 + \|x_s^N\|) \leq \tilde{c}(s)(\|x_s^N\| + \|x_s^N\|^2) \leq \tilde{c}(s)(1 + 2\|x_s^N\|^2).$$

Luego

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t x_s^N \cdot b^N(s, x_s^N) ds \right| \right] &\leq \int_0^{T_0} \tilde{c}(s)(1 + 2\mathbb{E}[\|x_s^N\|^2]) ds \\ &\leq C \left(1 + \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq s} \|x_r^N\|^2 \right] ds \right). \end{aligned}$$

Ahora para el término browniano por la desigualdad de BDG con $p = 2$, existe una constante universal $C_{\text{BDG}} > 0$ tal que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t x_s^N \cdot \sigma^N(s, x_s^N) dW_s \right|^2 \right] \leq C_{\text{BDG}} \mathbb{E} \left[\int_0^{T_0} \|x_s^N \cdot \sigma^N(s, x_s^N)\|^2 ds \right].$$

Usando Cauchy–Schwarz y crecimiento lineal:

$$\|x_s^N \cdot \sigma^N(s, x_s^N)\|^2 \leq \|x_s^N\|^2 \cdot \|\sigma^N(s, x_s^N)\|^2 \leq \|x_s^N\|^2 \cdot \tilde{c}(s)(1 + \|x_s^N\|^2) \leq \tilde{c}(s)(\|x_s^N\|^2 + \|x_s^N\|^4).$$

Sin embargo, al trabajar con cotas en L^2 , es estándar usar directamente:

$$\|\sigma^N(s, x_s^N)\|^2 \leq \tilde{c}(s)(1 + \|x_s^N\|^2),$$

y por lo tanto:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t x_s^N \cdot \sigma^N(s, x_s^N) dW_s \right|^2 \right] &\leq C_{\text{BDG}} \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) (1 + \mathbb{E}[\|x_s^N\|^2]) ds \\ &\leq C \left(1 + \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq s} \|x_r^N\|^2 \right] ds \right). \end{aligned}$$

Análogamente para el término de saltos, por la versión con saltos de BDG, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T_0} \left| \int_0^t \int_Z x_{s-}^N \cdot R^N(s, x_{s-}^N, z) \tilde{N}(ds, dz) \right|^2 \right] &\leq C \mathbb{E} \left[\int_0^{T_0} \int_Z \|x_{s-}^N \cdot R^N(s, x_{s-}^N, z)\|^2 \nu(dz) ds \right] \\ &\leq C \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) (1 + \mathbb{E}[\|x_s^N\|^2]) ds \leq C \left(1 + \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq s} \|x_r^N\|^2 \right] ds \right). \end{aligned}$$

Por crecimiento lineal global se acotan los términos de variación cuadrática

$$\mathbb{E} \left[\int_0^{T_0} \|\sigma^N(s, x_s^N)\|^2 ds \right] + \mathbb{E} \left[\int_0^{T_0} \int_Z \|R^N(s, x_{s-}^N, z)\|^2 \nu(dz) ds \right] \leq C \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) (1 + \mathbb{E}[\|x_s^N\|^2]) ds.$$

Reuniendo todas las estimaciones, definimos

$$u(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq r \leq t} \|x_r^N\|^2 \right],$$

y obtenemos

$$u(t) \leq C \left(1 + \mathbb{E}[\|x_0\|^2] + \int_0^t \tilde{c}(s) u(s) ds \right).$$

Por la desigualdad de Grönwall, se deduce

$$u(T_0) \leq C (1 + \mathbb{E}[\|x_0\|^2]) \exp \left(C \int_0^{T_0} \tilde{c}(s) ds \right) =: K_{T_0}.$$

K_{T_0} no depende de N , ya que $\tilde{c}(t)$ es independiente de N por hipótesis. Ahora, observamos que en el evento A se tiene $\tau_N \leq T_0$ y $\|x_{\tau_N}^N\| = N$, luego

$$N^2 \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq \tau_N \wedge T_0} \|x_t^N\|^2 \right] \leq K_{T_0}.$$

Esto implica

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{K_{T_0}}{N^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

lo cual contradice $\mathbb{P}(A) > 0$. Por lo tanto, $\mathbb{P}(A) = 0$ para todo $T_0 > 0$, y en consecuencia,

$$\mathbb{P} \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \tau_N = \infty \right) = 1.$$

Esto garantiza que el proceso $x = \{x_t\}_{t \geq 0}$ está definido para todo $t \geq 0$, pertenece a $S_{\mathcal{F}}^{2, \text{loc}}(\mathbb{R})$, y es la única solución fuerte de la SDE Ecuación 6.1. La unicidad por trayectoria se sigue del argumento estándar usando densidad de $\mathbb{Q} \cap [0, T]$ y la propiedad cádlág de las soluciones, como se demostró en el Teorema Teorema 6.1. $\square$

6.2. Modelo de Cramér–Lundberg Extendido.

6.2.1. Formulación del modelo base (C-L clásico).

El modelo clásico de Cramér–Lundberg (C-L) constituye un pilar fundamental en la teoría de riesgo actuarial, ofreciendo una representación matemáticamente rigurosa de la evolución del capital de una aseguradora a lo largo del tiempo. Formalmente, consideramos

un proceso estocástico $\{U(t)\}_{t \geq 0}$ que representa la reserva de capital de la aseguradora en el instante t . El modelo clásico de Cramér-Lundberg (Lundberg [10]) postula que esta reserva evoluciona mediante:

$$U(t) = u + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i, \quad (6.3)$$

donde:

- $U(t)$: Reserva o capital en el tiempo t ,
- u : Capital inicial,
- c : Tasa de entrada de primas (constante en el modelo clásico),
- $N(t)$: Proceso de conteo de siniestros, modelado como un proceso de Poisson homogéneo con intensidad $\lambda > 0$. Formalmente, $N(t)$ es un proceso y $\mathbb{E}[N(t)] = \lambda t$.
- $\{Y_i\}_{i \geq 1}$: Secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) que representan las magnitudes de los siniestros, con distribución F_Y y función de densidad f_Y (en caso de ser absolutamente continua). Se asume que $\mathbb{E}[Y_1] = \mu < \infty$ y $\text{Var}(Y_1) = \sigma^2 < \infty$ para garantizar la existencia de momentos necesarios en el análisis.

La suposición de parámetros constantes (especialmente la tasa de primas c y la intensidad del proceso de Poisson λ) limita su aplicabilidad en entornos dinámicos donde las condiciones del mercado cambian con el tiempo, como es el caso del mercado asegurador mexicano que enfrenta variaciones estacionales en los siniestros catastróficos, cambios en las tasas de inversión y fluctuaciones en la estructura de primas debido a factores macroeconómicos como la inflación.

6.2.2. Extensión del modelo (C-L) a un modelo con difusión y saltos.

Formalmente, extendemos el proceso de reservas $\{U(t)\}_{t \geq 0}$ del modelo (C-L) que sigue la dinámica estocástica de una ecuación diferencial con difusión y saltos (EDES).

Las ecuaciones diferenciales estocásticas con saltos (EDES) constituyen una extensión natural del cálculo estocástico clásico de Itô, (Sección 5.7) permitiendo modelar dinámicas que combinan evolución continua con cambios abruptos discontinuos. Este marco teórico es esencial para representar fenómenos en los que coexisten tendencias suaves y eventos extremos, como es el caso de los mercados financieros y las carteras de seguros sujetas a siniestros catastróficos.

Una ecuación diferencial estocástica con saltos y parámetros dependientes del tiempo toma la forma general (Capítulo 6)

$$dX(t) = a(t, X(t^-))dt + b(t, X(t^-))dW(t) + \int_{\mathbb{R}} R(t, X(t^-), x)\tilde{N}(dt, dx), \quad (6.4)$$

donde los coeficientes a , b y R satisfacen condiciones de Lipschitz y crecimiento lineal que garantizan existencia y unicidad de soluciones fuertes. La notación $X(t^-)$ denota el valor del proceso predecible (Sección 5.6) inmediatamente antes del tiempo t , crucial para manejar correctamente las discontinuidades inducidas por los saltos. (Teorema 6.1) $N(dt, dx)$ es una medida de Poisson aleatoria que cuenta los saltos de tamaño x en el intervalo dt , y $\tilde{N}(dt, dx) = N(dt, dx) - \nu(dx)dt$ es su compensador con ν siendo la medida de Poisson compensada. Esta descomposición separa explícitamente la componente difusiva continua ($\sigma W(t)$) de los saltos de pequeña magnitud (integrado compensado) y los saltos de gran magnitud (integrado puro). (Sección 5.5)

Para capturar la dinámica real del mercado Mexicano, extendemos el modelo incorporando dependencia temporal en todos los parámetros.

En el contexto actuarial, esta estructura matemática permite integrar de manera coherente tres elementos fundamentales:

- La acumulación determinista de primas,
- La evolución estocástica de las inversiones con volatilidad de mercado,
- La ocurrencia aleatoria de siniestros catastróficos modelados como saltos negativos. El uso de parámetros dependientes del tiempo ($c(t)$, $r(t)$, $\sigma(t)$) refleja adecuadamente la estacionalidad en la frecuencia de siniestros, las fluctuaciones en las tasas de interés y la variabilidad de la volatilidad financiera observadas en mercados emergentes como el Mexicano. Incorporando los fundamentos teóricos al marco de la ecuación el proceso de reservas $\{U(t)\}_{t \geq 0}$ se presenta como la siguiente ecuación diferencial estocástica con saltos (Ecuación 6.4)

$$dU(t) = \underbrace{c(t)dt}_{\text{Primas}} + \underbrace{U(t^-)r(t)dt}_{\text{Rendimientos}} + \underbrace{U(t^-)\sigma(t)dW(t)}_{\text{Volatilidad}} - \underbrace{dJ(t)}_{\text{Siniestros}}, \quad (6.5)$$

donde

- $c(t) > 0$ es la tasa de prima neta tiempo-dependiente, ajustada por inflación y estacionalidad en la demanda (**?@sec-Primas_ajustadas**);
- $r(t)$ representa la tasa de interés instantánea de la cartera de inversiones, modelada como un proceso determinista que refleja la estructura de tasas de Banxico, los rendimientos de CETES y globales (ILS) (**?@sec-inversion_mensual**) ;
- $\sigma(t) > 0$ es la volatilidad tiempo-dependiente de las inversiones, estimada mediante una combinación convexa de la volatilidad de activos locales (CETES) y globales (ILS), ponderada por la composición de la cartera según reportes de la CNSF (**?@sec-volatilidad_inversiones**);
- $W(t)$ es un movimiento browniano estándar que modela el riesgo de mercado continuo;
- $J(t)$: Proceso de saltos compuesto que modela siniestros catastróficos.

Por tanto las soluciones del proceso de reservas presentado por la ecuación (Ecuación 6.5) bajo las especificaciones del modelo (con tasas de prima, interés y volatilidad acotadas), cumple con las condiciones de Lipschitz y crecimiento lineal que garantizan existencia y unicidad de soluciones fuertes para el proceso de reservas.

- $N_m(t)$: Proceso de Poisson no homogéneo para eventos meteorológicos con intensidad $\lambda_m(t)$,
- $N_s(t)$: Proceso de Poisson para eventos sísmicos con intensidad constante λ_s ,
- $Y_k^{(m)} \sim \text{TruncNormal}(\mu_m, \sigma_m^2)$: Severidad de siniestros meteorológicos,
- $Y_\ell^{(s)} \sim \text{TruncNormal}(\mu_s, \sigma_s^2)$: Severidad de siniestros sísmicos.

6.3. Análisis Asintótico y Estimación de Parámetros

6.3.1. Estimación de la Varianza Integrada

Teorema 6.3. *Definamos la variación de bipotencia con retardo $h = 1$,*

$$BV_n := \frac{1}{\mu_1^2} \sum_{i=2}^n |r_{i-1,n}| \cdot |r_{i,n}|, \quad \mu_1 = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

se quiere demostrar que es un estimador consistente en probabilidad de la varianza integrada

$$IV := \int_0^1 \sigma^2(t) dt,$$

es decir,

$$BV_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} IV.$$

Demostración. Cada retorno se descompone en su parte continua y su parte por saltos

$$r_{i,n} = C_{i,n} + S_{i,n},$$

donde

$$C_{i,n} = \int_{(i-1)\Delta}^{i\Delta} \sigma(t) dW(t), \quad S_{i,n} = \sum_{(i-1)\Delta < t \leq i\Delta} \Delta J_t.$$

Por la hipótesis de actividad finita de los saltos, se tiene que

$$\mathbb{P}(S_{i-1,n} \neq 0 \text{ y } S_{i,n} \neq 0) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Por lo tanto, con probabilidad 1,

$$|r_{i-1,n}| \cdot |r_{i,n}| = |C_{i-1,n}| \cdot |C_{i,n}| + o_p(n^{-1}).$$

Dado que $\sigma(t)$ es cádlág, es localmente constante en el límite. Así, condicionalmente,

$$\mathbb{E}[|C_{i-1,n}| \cdot |C_{i,n}| \mid \mathcal{F}_{(i-1)\Delta}] = \mu_1^2 \cdot \sigma^2((i-1)\Delta) \cdot \frac{1}{n} + o(n^{-1}),$$

donde $\mu_1 = \mathbb{E}[|Z|] = \sqrt{2/\pi}$, $Z \sim N(0, 1)$. Sumando sobre $i = 2, \dots, n$, obtenemos

$$\mathbb{E}[BV_n] = \frac{1}{\mu_1^2} \sum_{i=2}^n \mathbb{E}[|r_{i-1,n}| \cdot |r_{i,n}|] = \sum_{i=2}^n \sigma^2((i-1)\Delta) \cdot \frac{1}{n} + o(1).$$

□

6.3.2. Hipótesis técnicas

- **Hipotesis 1** (*Cádlág y previsibilidad*) El proceso $\sigma^2(t)$ es cádlág (continuo por la derecha con límites por la izquierda) y predecible.
- **Hipótesis 2** (*Acotamiento local*) Existe una sucesión creciente de tiempos de parada $(\tau_m)_{m \geq 1}$, con $\tau_m \uparrow \infty$ casi seguramente, tal que

$$\sup_{t \leq \tau_m} \sigma^2(t) < \infty \quad \text{c.s.}$$

- **Hipótesis 3** (*Integrabilidad*)

$$\int_0^1 \sigma^2(t) dt < \infty \quad \text{casi seguramente.}$$

Teorema 6.4. *Bajo las Hipótesis 1–3 y la condición de actividad finita de los saltos, se cumple:*

$$BV_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} \int_0^1 \sigma^2(t) dt.$$

Es decir, la variación de bipotencia es un estimador consistente en probabilidad de la varianza integrada.

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0,1]}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las condiciones usuales (completo y continuo por la derecha).

Supongamos que $\sigma^2 = (\sigma^2(t))_{t \in [0,1]}$ es un proceso estocástico. Definimos la partición regular del intervalo $[0, 1]$ como $t_i^n := \frac{i}{n}$, $i = 0, 1, \dots, n$. La suma de Riemann izquierda asociada a σ^2 es

$$S_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma^2(t_{i-1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma^2\left(\frac{i-1}{n}\right).$$

Denotamos el límite objetivo como la varianza integrada

$$IV := \int_0^1 \sigma^2(t) dt.$$

se busca demostrar que, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|S_n - IV| > \varepsilon) = 0,$$

es decir, $S_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} IV$.

Demostración. Supongamos que existe una constante $M < \infty$ tal que

$$\sigma^2(t, \omega) \leq M \quad \text{para todo } t \in [0, 1], \text{ c.s.}$$

Como $\sigma^2(\cdot, \omega)$ es cádlág, para cada trayectoria fija ω , la función $t \mapsto \sigma^2(t, \omega)$ es Lebesgue-integrable y Riemann-integrable en $[0, 1]$ (pues las funciones cádlág tienen a lo sumo un número numerable de discontinuidades). Por resultados clásicos del análisis real, para cada ω fijo,

$$S_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} IV(\omega).$$

Es decir, la convergencia es casi segura. La convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad:

$$S_n \xrightarrow{\mathbb{P}} IV \quad \text{cuando } \sigma^2 \text{ está uniformemente acotado.}$$

Dado que σ^2 es localmente acotado, existe una sucesión creciente de tiempos de parada $(\tau_m)_{m \geq 1}$ tal que $\tau_m \uparrow \infty$ c.s. cuando $m \rightarrow \infty$ y $\sup_{t \leq \tau_m} \sigma^2(t) \leq m$ c.s.

Definimos el proceso truncado

$$\sigma_m^2(t) := \sigma^2(t) \cdot \mathbf{1}_{\{t \leq \tau_m\}} + m \cdot \mathbf{1}_{\{t > \tau_m\}}.$$

Entonces: σ_m^2 es uniformemente acotado por m , - $\sigma_m^2(t) \rightarrow \sigma^2(t)$ c.s. para cada t , cuando $m \rightarrow \infty$, - $IV_m := \int_0^1 \sigma_m^2(t) dt \rightarrow IV$ c.s. por el teorema de convergencia monótona.

Definimos la suma de Riemann asociada al proceso truncado:

$$S_n^{(m)} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_m^2\left(\frac{i-1}{n}\right).$$

Del Paso 1, para cada m fijo,

$$S_n^{(m)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{P}} IV_m.$$

Además, como $\sigma_m^2 \rightarrow \sigma^2$ c.s. y ambas son acotadas por una función integrable (σ^2), se tiene:

$$|S_n^{(m)} - S_n| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\sigma_m^2(t_{i-1}^n) - \sigma^2(t_{i-1}^n)| \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{} 0 \quad \text{c.s.}$$

Fijemos $\varepsilon > 0$. Queremos mostrar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|S_n - IV| > \varepsilon) = 0.$$

Por la desigualdad triangular,

$$|S_n - IV| \leq |S_n - S_n^{(m)}| + |S_n^{(m)} - IV_m| + |IV_m - IV|.$$

Luego, para cualquier m ,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|S_n - IV| > \varepsilon) &\leq \mathbb{P}(|S_n - S_n^{(m)}| > \varepsilon/3) + \mathbb{P}(|S_n^{(m)} - IV_m| > \varepsilon/3) \\ &\quad + \mathbb{P}(|IV_m - IV| > \varepsilon/3). \end{aligned} \quad (6.6)$$

Por construcción, $\sigma_m^2(t) \rightarrow \sigma^2(t)$ c.s. para cada $t \in [0, 1]$ cuando $m \rightarrow \infty$. Además, como σ^2 es localmente acotado y $\int_0^1 \sigma^2(t) dt < \infty$ c.s., existe una variable integrable que domina la secuencia $(\sigma_m^2)_{m \geq 1}$. En efecto, para todo m ,

$$0 \leq \sigma_m^2(t) \leq \sigma^2(t) + m \cdot \mathbf{1}_{\{t > \tau_m\}} \leq \sigma^2(t) + C,$$

para alguna constante C , y σ^2 es integrable c.s., luego $\sigma^2 + C \in L^1(\Omega \times [0, 1])$. Por el teorema de convergencia dominada

$$IV_m = \int_0^1 \sigma_m^2(t) dt \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\text{c.s.}} \int_0^1 \sigma^2(t) dt = IV.$$

La convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad, por lo que

$$\mathbb{P}(|IV_m - IV| > \varepsilon/3) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Por lo tanto, existe m_0 tal que para todo $m \geq m_0$,

$$\mathbb{P}(|IV_m - IV| > \varepsilon/3) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Para el segundo termino se tiene que

$$|S_n - S_n^{(m)}| \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \sigma^2\left(\frac{i-1}{n}\right) - \sigma_m^2\left(\frac{i-1}{n}\right) \right|.$$

Tomando esperanza y usando la linealidad

$$\mathbb{E}[|S_n - S_n^{(m)}|] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \left[\left| \sigma^2\left(\frac{i-1}{n}\right) - \sigma_m^2\left(\frac{i-1}{n}\right) \right| \right].$$

Dado que la partición es fina y la función $t \mapsto |\sigma^2(t) - \sigma_m^2(t)|$ es no negativa, la suma de Riemann está acotada por la integral

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \left[\left| \sigma^2\left(\frac{i-1}{n}\right) - \sigma_m^2\left(\frac{i-1}{n}\right) \right| \right] \leq \mathbb{E} \left[\int_0^1 |\sigma^2(t) - \sigma_m^2(t)| dt \right].$$

Nuevamente, por el teorema de convergencia dominada, el lado derecho tiende a 0 cuando $m \rightarrow \infty$, y esta cota no depende de n . Por lo tanto

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[|S_n - S_n^{(m)}|] \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Aplicando la desigualdad de Markov(citar)

$$\mathbb{P}(|S_n - S_n^{(m)}| > \varepsilon/3) \leq \frac{\mathbb{E}[|S_n - S_n^{(m)}|]}{\varepsilon/3} \leq \frac{\sup_n \mathbb{E}[|S_n - S_n^{(m)}|]}{\varepsilon/3}.$$

Como el numerador tiende a 0 uniformemente en n , se concluye

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{P}(|S_n - S_n^{(m)}| > \varepsilon/3) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

Así, para el mismo para m_0

$$\mathbb{P}(|S_n - S_n^{(m)}| > \varepsilon/3) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{para todo } n$$

Ahora para m fijo, σ_m^2 es uniformemente acotado por m , cádlág y predecible. Por lo tanto, para cada $\omega \in \Omega$, la función $t \mapsto \sigma_m^2(t, \omega)$ es Riemann-integrable en $[0, 1]$, pues posee a lo sumo un número numerable de discontinuidades. Por lo que para cada ω , la suma de Riemann izquierda converge a la integral

$$S_n^{(m)}(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} IV_m(\omega).$$

Esto implica $S_n^{(m)} \xrightarrow{\text{c.s.}} IV_m$. Dado que la convergencia casi segura implica convergencia en probabilidad, luego

$$\mathbb{P}(|S_n^{(m)} - IV_m| > \varepsilon/3) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Para el m_0 elegido anteriormente, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n \geq N$,

$$\mathbb{P}(|S_n^{(m_0)} - IV_{m_0}| > \varepsilon/3) < \varepsilon/3.$$

Sustituyendo en (2), para todo $n \geq N$,

$$\mathbb{P}(|S_n - IV| > \varepsilon) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Como $\varepsilon > 0$ fue arbitrario, concluimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|S_n - IV| > \varepsilon) = 0.$$

es decir, $S_n \xrightarrow{\mathbb{P}} IV$. $\square$

$\square$

6.4. Estimación de la Intensidad de Saltos.

6.4.1. Estimador $\hat{\lambda}_n$ y elección del umbral $\tau_n = \alpha \Delta_n^\varpi$.

Definimos el estimador de intensidad de saltos mediante el método de conteo con umbral:

$$\hat{\lambda}_n := \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{|\Delta_i^n X| > \tau_n\}}, \quad (6.7)$$

donde $\tau_n > 0$ es un umbral determinista que depende de n . Siguiendo la metodología de (Ait-Sahalia y Jacod [1]) (ver Sección 4.3 y la ecuación (24)), elegimos el umbral de la forma

$$\tau_n = \alpha \Delta_n^\varpi, \quad \alpha > 0, \quad \varpi \in \left(0, \frac{1}{2}\right). \quad (6.8)$$

Esta elección es crucial y satisface dos propiedades asintóticas fundamentales:

- (I) **Detección de saltos:** $\tau_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto asegura que, asintóticamente, cualquier salto de tamaño fijo (no nulo) será detectado, ya que su magnitud superará al umbral.
- (II) **Eliminación del ruido difusivo:** $\tau_n / \sqrt{\Delta_n} = \alpha \Delta_n^{\varpi-1/2} \rightarrow \infty$. Esto asegura que los incrementos correspondientes a la parte continua del proceso (de orden estocástico $\sqrt{\Delta_n}$) rara vez superarán el umbral, controlando así los falsos positivos.

Teorema 6.5. (*Consistencia del estimador de intensidad*). Supongamos que el proceso X satisface el modelo (*@eq-sdej*) bajo el Assumption 1 de (Ait-Sahalia y Jacod [1]) y tiene actividad finita de saltos, $\lambda = \int_E \lambda(dx) < \infty$.

Considérese un régimen asintótico de alta frecuencia en el que $\Delta_n \rightarrow 0$ y $T = n\Delta_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Entonces, bajo la elección del umbral (Ecuación 6.7) con $\varpi \in (0, 1/2)$, el estimador (Ecuación 6.8) es consistente en probabilidad para λ , es decir,

$$\hat{\lambda}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \lambda.$$

Demostración. Un falso positivo ocurre cuando un incremento $\Delta_i^n X$ sin salto (es decir, generado únicamente por la parte continua del proceso) excede el umbral τ_n . Para controlar este fenómeno, debemos analizar la magnitud de la parte continua. La herramienta fundamental es la cota proporcionada en la **ecuación (46)** de (Ait-Sahalia y Jacod [1]) (Sección 8.1), derivada bajo el Assumption 1. Para cualquier $\eta > 0$ y $\theta \in (0, 1)$, se cumple

$$\mathbb{E}_{i-1}^n (|\Delta_i^n X - \delta_i^n|^2 \wedge \eta^2) \leq K \Delta_n (\eta^2 + \Delta_n^\theta + \epsilon(\theta))$$

donde - $\mathbb{E}_{i-1}^n(\cdot) = \mathbb{E}(\cdot \mid \mathcal{F}_{(i-1)\Delta_n})$, - $\delta_i^n = \sigma_{(i-1)\Delta_n}(W_{i\Delta_n} - W_{(i-1)\Delta_n})$ es la aproximación gaussiana de la parte continua, - $\epsilon(\theta) \rightarrow 0$ cuando $\theta \rightarrow 0$, - K es una constante que depende de los coeficientes del modelo.

Esta desigualdad implica que la parte continua del incremento es de orden $O_p(\sqrt{\Delta_n})$. Ahora, utilizando la desigualdad de Chebyshev o argumentos de cola gaussiana, la probabilidad de que un incremento puramente difusivo exceda τ_n se puede acotar por

$$\mathbb{P}(|\Delta_i^n X| > \tau_n \mid \text{no hay salto en } [(i-1)\Delta_n, i\Delta_n]) \leq C \exp\left(-c \frac{\tau_n^2}{\Delta_n}\right).$$

Dado que $\tau_n^2/\Delta_n = \alpha^2 \Delta_n^{2\varpi-1} \rightarrow \infty$ (porque $\varpi < 1/2$), el término exponencial decae a cero más rápido que cualquier potencia de Δ_n . Por lo tanto, el número esperado de falsos positivos, FP_n , satisface

$$\mathbb{E}[\text{FP}_n] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(\text{falso positivo en } i) \leq n \cdot o(\Delta_n) = o(T).$$

En consecuencia, $\text{FP}_n/T \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Un falso negativo ocurre cuando un salto real J ocurre en un intervalo de muestreo, pero su magnitud $|J|$ es menor o igual que τ_n , por lo que no se detecta. Sin embargo, dado que el proceso tiene actividad finita, el número de saltos en $[0, T]$ es finito c.s., y cada salto tiene tamaño $|J_k| > 0$ c.s. Dado que $\tau_n \rightarrow 0$ por construcción, existe un $n_0(\omega)$ (aleatorio pero finito) tal que para todo $n \geq n_0(\omega)$, se cumple $\tau_n < \min_{k=1, \dots, N_T} |J_k|(\omega)$. Por lo tanto, asintóticamente, todos los saltos son detectados y el número de falsos negativos, FN_n , satisface $\mathbb{E}[\text{FN}_n] \rightarrow 0$, lo que implica $\text{FN}_n/T \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$. Sea N_T el número real (y finito) de saltos en $[0, T]$. De los pasos anteriores, se deduce que el número de saltos detectados por el estimador coincide asintóticamente con N_T :

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{|\Delta_i^n X| > \tau_n\}} = N_T + \text{FP}_n - \text{FN}_n = N_T + o_{\mathbb{P}}(T).$$

Dividiendo por T , obtenemos

$$\hat{\lambda}_n = \frac{N_T}{T} + o_{\mathbb{P}}(1).$$

Finalmente, dado que la actividad de saltos es finita y la intensidad es constante λ , el proceso de conteo N_T es un proceso de Poisson con media $\mathbb{E}[N_T] = \lambda T$ y varianza $\text{Var}(N_T) = \lambda T$. Por la ley de los grandes números para procesos de Poisson, se tiene que cuando $T \rightarrow \infty$,

$$\frac{N_T}{T} \xrightarrow{\mathbb{P}} \lambda.$$

Combinando las dos últimas convergencias, concluimos que

$$\hat{\lambda}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \lambda,$$

lo cual demuestra el Teorema 6.5. □

Bibliografía

- [1] Yacine Aït-Sahalia y Jean Jacod. “Testing for jumps in a discretely observed process”. En: *The Annals of Statistics* 37.1 (2009), págs. 184-222. DOI: [10.1214/07-AOS568](https://doi.org/10.1214/07-AOS568). URL: <https://doi.org/10.1214/07-AOS568>.
- [2] AMIS. *Estudios del Mercado de Seguros de Vivienda*. Datos sobre concentración del mercado en CDMX (18–22 %). Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, 2024.
- [3] David Applebaum. *Lévy Processes and Stochastic Calculus*. 2nd. Espacio de marcas con punto absorbente para medidas de Poisson. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, págs. 14-16. ISBN: 978-0-521-73865-1. DOI: [10.1017/CBO9780511809781](https://doi.org/10.1017/CBO9780511809781).
- [4] Liliana Blanco Castañeda, Viswanathan Arunachalam y Selvamuthu Dharmaraja. *Introduction to probability and stochastic processes with applications*. John Wiley & Sons, 2012.
- [5] Gerald B Folland. *Real analysis: modern techniques and their applications*. John Wiley & Sons, 1999.
- [6] INEGI. *Censo de Población y Vivienda 2020*. Datos de viviendas particulares habitadas en CDMX. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. URL: <https://www.inegi.org.mx/>.
- [7] INEGI. *Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)*. Consultado para estimación de inflación mensual 2024–2025. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2024. URL: <https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/>.
- [8] V. I. Istrăţescu. *Fixed Point Theory: An Introduction*. Dordrecht: Springer, 2001. Cap. 3, págs. 75-98. ISBN: 978-1402003011.
- [9] Ioannis Karatzas y Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Inglés. 2nd ed. Vol. 113. Graduate Texts in Mathematics. New York, NY: Springer, 1991, págs. xxiii + 470. ISBN: 978-0-387-97655-6. DOI: [10.1007/978-1-4612-0949-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0949-2).
- [10] Filip Lundberg. “I. Approximerad Framställning af Sannolikhetsfunktionen. II. Återförsäkring af Kollektivrisker”. Tesis doctoral. Texto en sueco. Tesis doct. Uppsala, Sweden: University of Uppsala, 1903.
- [11] Philip E. Protter. *Stochastic Integration and Differential Equations*. 2nd. Vol. 21. Stochastic Modelling and Applied Probability. Teorema 6: Existencia de versión càd-làg para martingalas locales bajo condiciones usuales. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005, pág. 73. ISBN: 978-3-540-21934-5. DOI: [10.1007/978-3-662-10061-5](https://doi.org/10.1007/978-3-662-10061-5).

- [12] W. Rudin. *Real and Complex Analysis Real & Complex Analysis*. McGraw-Hill, 1987. URL: <https://books.google.com.mx/books?id=UGpaAQAACAAJ>.
- [13] Constantin Tudor. *Procesos estocásticos*. 1a. edición. Vol. 2. Aportaciones matemáticas. Textos. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Matemáticas, 2022, págs. xii + 584. ISBN: 978-607-30-6479-8.